第一章

座標變換與線性映射

§I-1 直線的座標化及其上的座標變換

§I-2 平面上的座標變換

甲 平 移

‡乙 一般性的座標變換

§I-3 平面上的線性映射

甲 線性映射的意義

乙 線性映射的基本性質

丙 線性映射的矩陣表示

丁 線性映射的聯立式

§I-4 剛性運動與正交線性映射

甲 剛性運動

乙 正交線性映射

丙 旋轉與鏡射

丁 總 結

§I-5 正交座標變換

* * * * *

關於座標變換，我們其實在第三册座標幾何一章的開頭便已談到

一些，那裏我們舉例考慮過對於一個點，若已知其相關於某一正交座標系的座標，如何繪圖求得這點相關於另一一般座標系的座標.

本章我們將利用已熟習的向量及聯立方程式的求解，來處理座標變換的一般問題. 同時我們強調一個座標系就相當於一個觀測系統這樣的觀點.

在種種事物中，藉用討論不變性或不變量的立場來看問題，常可了解問題的本質，例如在日常空間中，長度這一概念不因取另一正交座標系而作任何改變，換句話說，長度在剛性運動(§I-4)下不變，稱它爲剛性運動下的一個不變量. 若對長度這一不變量作深一層的分析，發覺很多空間或平面的幾何性質都源自於它，這話實際上就相當於「向量的內積對空間或平面的構造起了決定性的作用」這一事實. (注意長度與向量內積相互決定! 〔§I-4 甲段本文及習題 I-4 第 4 題〕)

在這層意義下要了解不變量就相當於要了解這運動本身. 在歐幾里得空間或平面裏，最重要的就是剛性運動，在 §I-4 中我們證明了剛性運動不外是平移，旋轉，鏡射或其複合.*(在 §I-3 結尾我們以嘗試性的姿態舉了相對性原理，作爲論例，說明當兩個座標系間有很大的相對速度時，甚至連「長度」這一概念也不再是不變量. 但在我們日常實驗室外所接觸到的物體的運動因不牽涉極高的相對速度，古典力學的看法仍應無條件地被接受且研習.)

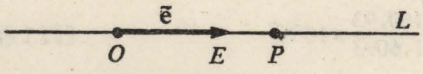
§I-1 直線的座標化及其上的座標變換

給定一條直線 L，取其上一點 O，再取一個不同於 O 的點 E，設 $\tilde{e}=\overrightarrow{OE}$，則對 L 上任意點 P，$\overrightarrow{OP}$ 均爲 $\overrightarrow{OE}$ (或正或負) 的實倍數，亦即存在一個實數 x，使得，

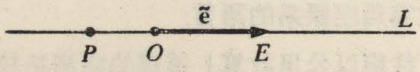
$$\overrightarrow{OP}=x\tilde{e} \qquad (1)$$

由於 L 上 P 點與實數 x 的對應是一對一的，故 L 上的點，可乾脆

以其對應的實數來描寫，基於此，我們稱 $(O;\tilde{e})$ 爲 L 上的一個座標系，有時簡記以 S，寫成 $S\equiv(O;\tilde{e})$，L 上任意點 P 根據 (1) 所得的相應的 x **稱爲 P 點相關於 S 的座標**，簡記爲 **S 一座標**，其中 O 點稱爲這座標系 S 的**基準點**〔註〕，$\tilde{e}$ 稱爲 S 的**基底**，$\tilde{e}$ 也稱爲 L **的一個基底**.



（此圖 P 點對應於實數 1.5）



（此圖 P 點對應於實數 -0.6）

圖 1-1

這樣的一種座標化實際上可以看成是一個觀測者所選定的一種觀測系統.

先考慮下面的一個實例:

〔例 1〕設一火車在縱貫鐵路上行駛(姑且假定縱貫鐵路爲一南北向之直線 L) 有甲乙兩名觀測員皆想描述這火車正午時的位置 P，甲從臺北算起，測得 P 點在臺北站南下 338.93 公里處. 乙觀測者想從臺中站，以英里（哩）往南計算測 P 點應在何處?

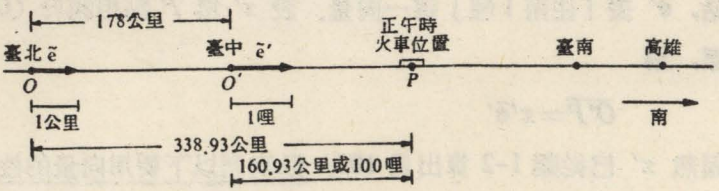


圖 1-2

〔註〕"基準點"卽爲原點，此處稱做"基準點"有"相對位置"的寓意，相應於不同的觀測系統. 在抽象的座標系裏，我們仍沿用"原點"的名稱.

答案很明白可以計算如下:

$$338.93-178=160.93\text{（公里）}$$

〔因臺北到臺中距離爲 178 公里〕

表示臺中站到 P 點的公里數

再將它換成英制，得

$$\frac{160.93}{1.6093}=100\text{哩}$$ 〔因 1 哩≒1.6093公里〕 #

但這一實例，其實可看成，兩種不同的觀測系統對同一位置的觀測結果之換算. 改寫爲座標系的語言:

「從臺北站，往南以公里計算」這樣的觀測系統，其實就相當於我們的一個座標系 $(O;\tilde{e})$. 其中

O 代表縱貫鐵路這一直線上臺北站這一點

$\tilde{e}$ 則表（從臺北站）往南 1 公里這一向量.

而「P 點在臺北站往南 338.93 公里」就相當於

$$\overrightarrow{OP}=338.93\tilde{e}$$ 〔這式子已不需聲明單位是否公里了〕

換句話說，根據座標系 $(O;\tilde{e})$，P 的座標若爲 x，則

$$x=338.93$$

P 的位置顯然可以由 338.93 這一數字來表達.

但對於第二種觀測系統，相當的座標系應爲 $(O';\tilde{e}')$ 其中 O' 表臺中站，$\tilde{e}'$ 表「往南 1 哩」這一向量. 設 x' 爲 P 點相關於 $(O';\tilde{e})$ 的座標，則

$$\overrightarrow{O'P}=x'\tilde{e}'$$

固然 x' 已從圖 1-2 算出爲 100，但我們以下要用向量的性質計算，P 爲一般位置時 x 與 x' 的關係〔註〕:

〔註〕這樣的計算可處理較一般的情形，如 $\tilde{e}$ 與 $\tilde{e}'$ 不同向時的情形. 而不須分圖討論.

假設 $\tilde{e}$, $\tilde{e}'$ 爲**任意**沿 L 的兩向量，則存在 a 使得

$$\tilde{e}'=a\tilde{e}$$

又 $\overrightarrow{OO'}$ 沿 L，亦可表爲 $\tilde{e}$ 的實數倍，即存在 b 使得

$$\overrightarrow{OO'}=b\tilde{e}$$

今
$$x\tilde{e}=\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'P}=b\tilde{e}+x'\tilde{e}'$$
$$=b\tilde{e}+x'a\tilde{e}=(ax'+b)\tilde{e}$$

故比較兩端得

$$x=ax'+b$$

或
$$x'=\frac{x-b}{a}=\frac{1}{a}x-\frac{b}{a}$$

換句話說，我們得到：

【定理 I】

給定直線 L 上兩個座標系 $\mathrm{S}\equiv(O;\tilde{e})$ 及 $\mathrm{S}'\equiv(O';\tilde{e}')$. 設 x 與 x' 分別爲 L 上一點 P 的 S－座標與 S′－座標，

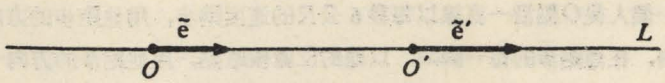
若 $\tilde{e}'=a\tilde{e}$ 〔兩個基底 $\tilde{e}$ 與 $\tilde{e}'$ 的關係〕 (2)

而 $\overrightarrow{OO'}=b\tilde{e}$ 〔兩個基準點 O 與 O' 的相對位置〕 (2′)

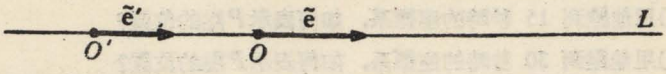
則 P 點的兩種座標 x 與 x' 之關係如下：

$$x=ax'+b \tag{3}$$

或
$$x'=\frac{1}{a}x-\frac{b}{a} \tag{3′}$$



此圖 $a>0$，$b>0$　　圖 1-3



此圖 $a>0$，$b<0$

作業 1 (i)試仿圖 1-3，繪兩圖分別使 $a<0$，$b>0$ 及使 $a<0$，$b<0$.

(ii)我們可以看出「b 大於（或小於）零」這一條件告訴了我們新基準點 O' 處於舊基準點 O 之右（或左）側——其中假定 $\tilde{e}$ 指向右方.

試問下列兩種條件又分別表示了什麼樣的新舊座標系間的關係？試繪圖表示.

①「a 大於（或小於）零」

②「$|a|$ 大於（或小於）1」

作業 2 (i)檢驗例 1 中 P 點的兩種座標 338.93 與 100 是否符合 (3) 或 (3′) 之關係.

(ii)如果例 1 中 $\tilde{e}$ 改取爲「往南 2 公里」這一向量，$\tilde{e}'$ 改取爲「往北10哩」這一向量，則 x 與 x' 各應爲若干？

作業 3 仿例 1 討論華氏攝氏度數間的換算.

習 題 I-1

1. 在一直線上以 O 爲原點，以向量 $\mathbf{e}$ 作單位，現將原點平移到 O'，$\overrightarrow{OO'}=6\mathbf{e}$ 以 $\mathbf{e}'=2\mathbf{e}$ 做它的新基底，問下列各點 P_i 用新座標如何表示，如果
(i) $\overrightarrow{OP_1}=4\mathbf{e}$，　(ii) $\overrightarrow{OP_2}=9\mathbf{e}$　　(iii) $\overrightarrow{OP_3}=k\mathbf{e}$，($k$ =任意實數)
2. 上題中如果新舊基底一致時，結果怎樣？
3. 有一個人從 O 點沿一直線以每秒 6 公尺的速度跑步，用他跑步的方向做正方向，在他跑步的每一瞬間，以他的位置做原點，用他跑步的方向一公尺長的向量當基底，可得一座標系，這樣我們就得到了一組隨時間而變動的座標系．假設 P 點是在正方向離 O 點 45 公尺處．問:
(i)用他跑到 15 秒時的座標系，如何表示 P 點的位置？
(ii)用他跑到 30 秒時的座標系，如何表示 P 點的位置？
(ii)上述兩座標系之間有甚麼關係？

§I-2　平面上的座標變換

我們知道在平面上取定一個一般坐標系 $S\equiv(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$〔註〕則平面上的點可以用一對實數 (x_1,x_2) 來描述. 換句話說，對平面上任意點 P，可唯一地將向量 $\overrightarrow{OP}$ 表成:

$$\overrightarrow{OP}=x_1\mathbf{u}_1+x_2\mathbf{u}_2$$

(x_1,x_2) 稱爲 P 點相關於座標系 $(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ 的座標. O 稱爲此座標系 S 的基準點，$\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2$，合稱爲座標系 S 的基底.

在上節直線的情形中，我們已注意到一個座標系可以看成是一個觀測系統. 平面的場合也一樣. 譬如想描述臺灣北部海面上某一漁船在某一時刻的位置 P，我們可取基隆港爲基準點 O，「東向一浬」之向量爲 $\mathbf{u}_1$「北向一浬」之向量爲 $\mathbf{u}_2$，則 $P=(-7,19)$ 中的一對實數表示 P 的位置在基隆港往西 7 浬再往北 19 浬的海面位置. 此時

$$\overrightarrow{OP}=(-7)\mathbf{u}_1+19\mathbf{u}_2$$



圖 2-1

現在我們要與上節一樣，考慮對兩種不同觀測系統，亦

〔註〕爲了記述上的方便，本册符號較之上册將作些調整，以後一般座標系 $(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ 將常簡記爲 S，並預先註明 $S\equiv(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$，而相關於座標系 S 的座標則記以 $(x_1,x_2)_S$ 來指出它所相關的座標系是 S.

在平面上慣以 $\mathbf{i}_1$ 表示朝右的水平方向的單位向量，$\mathbf{i}_2$ 表示朝上的鉛垂方向的單位向量，又稱 $\{\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2\}$ 爲自然基底. 以 $\{\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2\}$ 爲基底的正交座標系，將稱爲**自然座標系**，記以 $S_0\equiv(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$，其相關的座標則不附記 S_0，僅以一對實數 (x_1,x_2) 表示. 注意第三册第三、四章的正交座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 就是這裏的自然座標系，而以後將以 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 表示任意的正交座標系. 我們知道平面上任意兩個線性無關的向量均可取來做爲一般座標系的基底.

即對兩種不同的座標系，某一個座標間存在著什麼位置的兩種關係.

甲 平 移

先考慮一種我們稱爲平移的特殊的座標變換.

定義 如果兩座標系 S ,S′ 的基底按序相同，亦即

$$S\equiv(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)\qquad S'\equiv(O';\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$$

則稱 S 與 S′ 間存在一平移，或稱 S′ 由 S 經平移 $\overrightarrow{OO'}$ 而得，對於後者稱 $\overrightarrow{OO'}$ 爲其平移向量.

此時，設平面上點 $P=(x_1,x_2)_S=(x_1',x_2')_{S'}$ 亦即

$$\overrightarrow{OP}=x_1\mathbf{u}_1+x_2\mathbf{u}_2$$

$$\overrightarrow{O'P}=x_1'\mathbf{u}_1+x_2'\mathbf{u}_2$$

又設平移向量 $\overrightarrow{OO'}=(b_1,b_2)_S$，則因

$$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'P}$$

$$x_1\mathbf{u}_1+x_2\mathbf{u}_2=(b_1\mathbf{u}_1+b_2\mathbf{u}_2)+(x_1'\mathbf{u}_1+x_2'\mathbf{u}_2)$$

$$=(x_1'+b_1)\mathbf{u}_1+(x_2'+b_2)\mathbf{u}_2$$

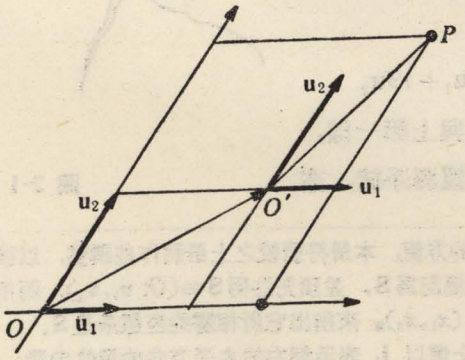


圖 2-2

〔此圖中 $\overrightarrow{OO'}=(1.9,1)_S$

$\overrightarrow{O'P}=(0.8,1.3)_{S'}$

$=(1.9+0.8,1+1.3)_S$

$=(2.7,2.3)_S$

但 $\mathbf{u}_1$ 與 $\mathbf{u}_2$ 線性無關，故比較兩邊係數

得
$$\begin{cases} x_1 = x_1' + b_1 \\ x_2 = x_2' + b_2 \end{cases} \tag{2}$$

或
$$\begin{cases} x_1' = x_1 - b_1 \\ x_2' = x_2 - b_2 \end{cases} \tag{3}$$

定義　以上只因平移座標系而起的座標變換稱爲**平移座標變換**.

作業 4　仿上圖的討論在下圖 2-3 中約略估計 P_1, P_2, P_3 之新舊座標.

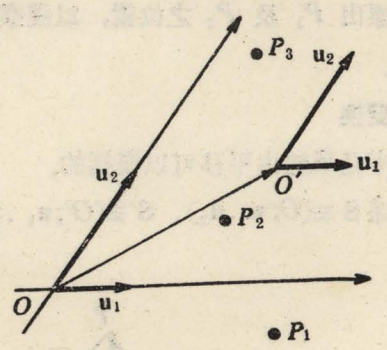


圖 2-3

〔例 2〕設 $\mathbf{S}_0 \equiv (O; \mathbf{i}_1, \mathbf{i}_2)$,　$\mathbf{S} \equiv (O'; \mathbf{i}_1, \mathbf{i}_2)$

且平移向量爲　$\overrightarrow{OO'} = (3, -1)_S = 3\mathbf{i}_1 - \mathbf{i}_2$

求　(i)　$P_1(-5, 2)_{S_0}$ 相關於 $\mathbf{S}$ 之新座標.

(ii)　$P_2(1, -3)_S$ 相關於 $\mathbf{S}_0$ 之座標

解　可直接由 (2) 及 (3) 式得

$$P_1 = (-5-3, 2+1)_S = (-8, 3)_S$$

$$P_2 = (1, -3)_S = (1+3, -3-1)_{S_0} = (4, -4)_{S_0}$$

但最好重複 (2) 及 (3) 式直截的導引過程:

(i) $\overrightarrow{O'P_1}=\overrightarrow{OP_1}-\overrightarrow{OO'}=(-5\mathbf{i}_1+2\mathbf{i}_2)-(3\mathbf{i}_1-\mathbf{i}_2)$

$=(-5-3)\mathbf{i}_1+(2+1)\mathbf{i}_2$

$=-8\mathbf{i}_1+3\mathbf{i}_2$

故 $P_1=(-8,3)_S$

(ii) $\overrightarrow{OP_2}=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'P_2}=(3\mathbf{i}_1-\mathbf{i}_2)+(\mathbf{i}_1-3\mathbf{i}_2)$

$=4\mathbf{i}_1-4\mathbf{i}_2$

故 $P_2=(4,-4)_S$。 #

作業 5 設 $S\equiv(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$，$S'\equiv(O';\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$，且 $\overrightarrow{O'O}=2\mathbf{u}_1-3\mathbf{u}_2$

求 (i) $P_1(-1,-1)_S$ 的 S′一座標

(ii) $P_2(2,4)_{S'}$ 的 S一座標

並繪圖標出 P_1 及 P_2 之位置，以視察法檢驗 (i)，(ii) 的結果.

乙 一般性的座標變換

座標變換當然不是單純由平移可以概括的.

給定兩種座標系 $S\equiv(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$，$S'\equiv(O';\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2')$，兩種基底間的關係可表成

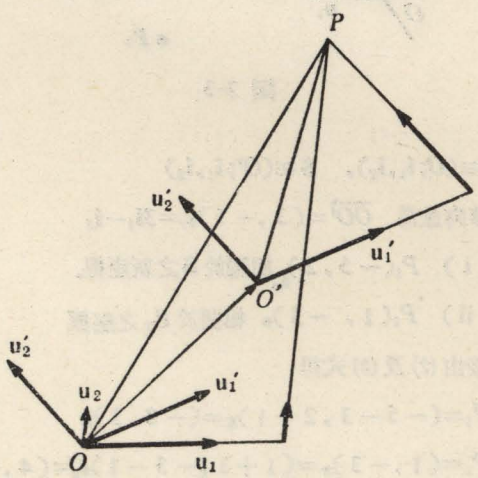


圖 2-4

$$\begin{cases} \mathbf{u}_1' = a_{11}\mathbf{u}_1 + a_{12}\mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_2' = a_{21}\mathbf{u}_1 + a_{22}\mathbf{u}_2 \end{cases} \tag{4}$$

而兩基準點的相關位置則可寫成

$$\overrightarrow{OO'} = b_1\mathbf{u}_1 + b_2\mathbf{u}_2 \tag{4'}$$

欲求一點P的兩種座標 $(x_1, x_2)_S$ 與 $(x_1', x_2')_{S'}$ 間的關係.

與直線的情形一樣，我們分析 $\overrightarrow{OP}$ 的兩種向量座標表示後，再比較係數如下:

$$\begin{aligned} x_1\mathbf{u}_1 + x_2\mathbf{u}_2 &= \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'P} \\ &= (b_1\mathbf{u}_1 + b_2\mathbf{u}_2) + (x_1'\mathbf{u}_1' + x_2'\mathbf{u}_2') \\ &= (b_1\mathbf{u}_1 + b_2\mathbf{u}_2) \\ &\quad + x_1'(a_{11}\mathbf{u}_1 + a_{12}\mathbf{u}_2) + x_2'(a_{21}\mathbf{u}_1 + a_{22}\mathbf{u}_2) \\ &= (a_{11}x_1' + a_{21}x_2' + b_1)\mathbf{u}_1 + (a_{12}x_1' + a_{22}x_2' + b_2)\mathbf{u}_2 \end{aligned}$$

故得（由第三册第五章命題 1）

$$\begin{cases} x_1 = a_{11}x_1' + a_{21}x_2' + b_1 \\ x_2 = a_{12}x_1' + a_{22}x_2' + b_2 \end{cases} \tag{5}$$

這樣一個類似於 §I-1 中 (3) 式的聯立式告訴了我們: 如果已知兩種座標系的關係如 (4) 及 (4')，其中新座標系的基底 $\mathbf{u}_1'$, $\mathbf{u}_2'$，與新基準點 O' 對於舊基準點 O 的相對位置，都藉用舊座標系的基底 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 來表示，則舊座標 $(x_1, x_2)_S$ 可以表爲新座標 $(x_1', x_2')_{S'}$ 的一次函數如(5). 也就是說知道了新座標 $(x_1', x_2')_{S'}$ 便可以求到舊座標 $(x_1, x_2)_S$

但是很多時候，我們的需要正好反了過來，亦即要從舊座標 $(x_1, x_2)_S$ 求得新座標 $(x_1', x_2')_{S'}$，這時我們可以就(5)式解出 $(x_1', x_2')_{S'}$

第一册第四章二元一次（二式）聯立方程式的解法告訴了我們:

若取 $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}$，則 $\Delta \neq 0$（爲什麼? 參考作業 8），且有

$$\begin{cases} x_1' = \dfrac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} x_1 - b_1 & a_{21} \\ x_2 - b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = \dfrac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} x_1 & a_{21} \\ x_2 & a_{22} \end{vmatrix} - \dfrac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} b_1 & a_{21} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} \\ x_2' = \dfrac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} a_{11} & x_1 - b_1 \\ a_{12} & x_2 - b_2 \end{vmatrix} = \dfrac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} a_{11} & x_1 \\ a_{12} & x_2 \end{vmatrix} - \dfrac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{12} & b_2 \end{vmatrix}. \end{cases}$$

亦即

$$\begin{cases} x_1' = \left(\dfrac{a_{22}}{\Delta}x_1 - \dfrac{a_{21}}{\Delta}x_2\right) - \left(\dfrac{a_{22}}{\Delta}b_1 - \dfrac{a_{21}}{\Delta}b_2\right) \\ x_2' = \left(\dfrac{-a_{12}}{\Delta}x_1 + \dfrac{a_{11}}{\Delta}x_2\right) - \left(\dfrac{-a_{12}}{\Delta}b_1 + \dfrac{a_{11}}{\Delta}b_2\right) \end{cases} \tag{6}$$

以下諸例的解法著重於舉例再說明(5)及(6)式的導引過程，而不採取直接代入公式（(5)及(6)）的方式.

【論例 1】在第三册第四章講座標幾何，介紹一般座標系時，我們將後者的基底根據原有的正交座標系，表出其向量座標成分，如 §4-1，例 1，並由繪圖法，比照出相關於此二座標系諸點的新舊座標. 用本册的符號可以把第三册，§4-1，例1重述如下:

根據已給座標系 $(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$ 有二向量 $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2$

$$\mathbf{u}_1=\overrightarrow{OE}_1=(0,-1),\quad \mathbf{u}_2=\overrightarrow{OE}_2=(1,1)$$

由圖 2-5 可知 O,E_1,E_2 不共線，故 $\mathbf{S}\equiv(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ 構成一座標系. 今相關於 $(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$ 有四點 $A(2,1)$，$B(-1,1)$，$C(-1,0)$，$D(2,5)$，則這些點相關於新座標系 $(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ 之座標爲

$$A=(1,2)_{\mathbf{S}},\quad B=(-2,-1)_{\mathbf{S}}$$

$$C=(-1,-1)_{\mathbf{S}},\quad D=(-3,2)_{\mathbf{S}}$$

而二基底 $\mathbf{u}_1$ 與 $\mathbf{u}_2$ 相關於 $\mathbf{S}$ 的座標成分爲

$$\mathbf{u}_1=(1,0)_{\mathbf{S}},\quad \mathbf{u}_2=(0,1)_{\mathbf{S}}$$ #

以下則要用本段講的來算新舊座標的變換. 因原正交座標系爲自然座標系，可記爲 $\mathbf{S}_0=(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$，而新座標系，則記爲 $\mathbf{S}=(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$，注意此時 $\mathbf{S}_0$ 與 $\mathbf{S}$ 的原點合一，所以

$$\overrightarrow{OO}=0=Oi_1+Oi_2$$

考慮平面上兩點 A,A'. 我們要看如何由$A=(2,1)$得出 $A=(1,2)_S$ 以及由 $A'=(2,2)_S$ 得出 $A'=(2,0)$

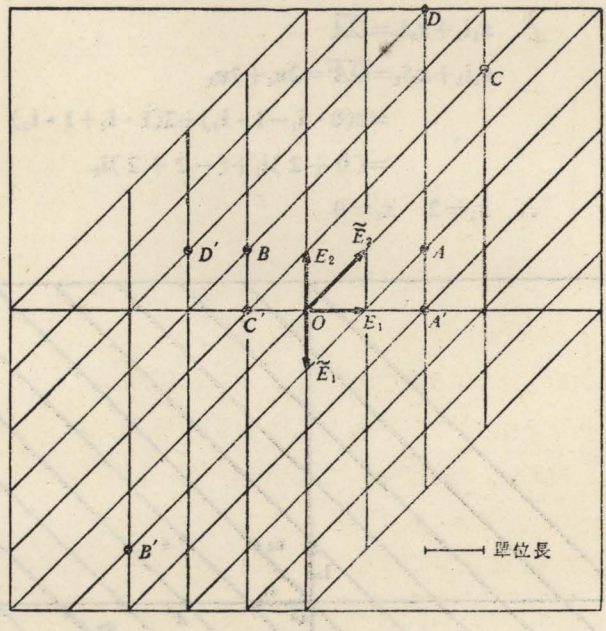


圖 2-5

由假設，基底關係爲:

$$\begin{cases}\mathbf{u}_1=0\cdot\mathbf{i}_1-1\cdot\mathbf{i}_2\\ \mathbf{u}_2=1\cdot\mathbf{i}_1+1\cdot\mathbf{i}_2\end{cases}$$

解　(i)　設A點相對於S的座標爲 $(x_1',x_2')_S$，則

$$\begin{aligned}2\cdot\mathbf{i}_1+1\cdot\mathbf{i}_2=\overrightarrow{OA}&=x_1'\cdot\mathbf{u}_1+x_2'\cdot\mathbf{u}_2\\&=x_1'(0\cdot\mathbf{i}_1-1\cdot\mathbf{i}_2)+x_2'(1\cdot\mathbf{i}_1+1\cdot\mathbf{i}_2)\\&=x_2'\mathbf{i}_1+(-x_1'+x_2')\cdot\mathbf{i}_2\end{aligned}$$

因 $\mathbf{i}_1$ 與 $\mathbf{i}_2$ 線性無關，故有

$$\begin{cases} x_2' = 2 \\ -x_1' + x_2' = 1 \end{cases}$$

$\therefore\ x_1' = 1,\quad x_2' = 2$

(ii) 設 A' 點相對於 $\mathbf{S}_0$ 的座標爲 (x_1, x_2)，則

$$x_1\mathbf{i}_1 + x_2\mathbf{i}_2 = \overrightarrow{OA}$$

$$x_1\mathbf{i}_1 + x_2\mathbf{i}_2 = \overrightarrow{OA'} = 2\mathbf{u}_1 + 2\mathbf{u}_2$$

$$= 2(0\cdot\mathbf{i}_1 - 1\cdot\mathbf{i}_2) + 2(1\cdot\mathbf{i}_1 + 1\cdot\mathbf{i}_2)$$

$$= (0+2)\mathbf{i}_1 + (-2+2)\mathbf{i}_2$$

$\therefore\ x_1 = 2 \quad x_2 = 0$

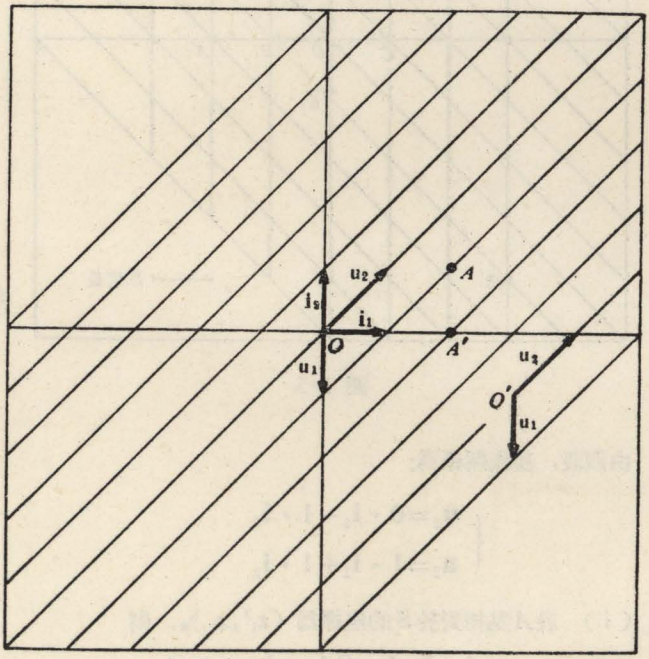


圖 2-6 #

作業 6 (i)在論例 1 中，求點 $B=(-1,\ 1)$，$C=(-1,\ 0)$，$D=(2,\ 5)$ 相關於座標系 $\mathbf{S}$ 的座標.

(ii)在論例 1 中，求點 $B'=(1,-3)_S$，$C'=-1,3)_S$，$D'=(-3,-2)_S$ 相關於 S_0 的座標.

第三册所比較的兩個不同座標系有一個特點，就是具有共同的原點，現在我們來看若原點改變，結果如何.

〔例 3〕設 $S\equiv(O';\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ 其基底與上論例相同，而

$$O'=(3,-1)$$

試求 $A(2,1)$ 對 S 的座標及 $A'(2,2)_S$ 對 S_0 的座標.

解　設 $A=(x_1',x_2')_S$，$A'=(x_1,x_2)_S$ 則有

(i)　$2\cdot\mathbf{i}_1+1\cdot\mathbf{i}_2=\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'A}$

$$=(3\mathbf{i}_1-\mathbf{i}_2)+(x_1'\cdot\mathbf{u}_1+x_2'\cdot\mathbf{u}_2)$$

$$=(3\mathbf{i}_1-\mathbf{i}_2)+(x_1'(0\cdot\mathbf{i}_1-1\cdot\mathbf{i}_2)$$

$$+x_2'(1\cdot\mathbf{i}_1+1\cdot\mathbf{i}_2))\quad\text{〔由基底間的關係〕}$$

$$=(3+x_2')\mathbf{i}_1+(-1-x_1'+x_2')\mathbf{i}_2$$

$$\therefore\ \begin{cases}3+x_2'=2\\-1-x_1'+x_2'=1\end{cases}\quad\text{而有}\quad\begin{cases}x_1'=-3\\x_2'=-1\end{cases}$$

故　$A=(2,1)=(-3,-1)_S$

(ii)　$x_1\mathbf{i}_1+x_2\mathbf{i}_2=\overrightarrow{OA'}=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'A}$

$$=(3\mathbf{i}_1-\mathbf{i}_2)+(2\mathbf{u}_1+2\mathbf{u}_2)$$

$$=(3\mathbf{i}_1-\mathbf{i}_2)+(2\mathbf{i}_1+2(\mathbf{i}_1+\mathbf{i}_2))\quad\text{〔由基底間的關係〕}$$

$$=(3+2)\mathbf{i}_1+(-1-2+2)\mathbf{i}_2$$

$$=5\mathbf{i}_1-1\mathbf{i}_2$$

$\therefore$　$x_1=5$，$x_2=-1$

故　$A'=(2,2)_S=(5,-1)$　#

作業 7　取 S 如例 3，仿例 3 求作業 6 中各題.

作業 8　試解釋在(6)式中. $\Delta\neq0$ (提示: 參考第三册 §3-7 行列式與面積)

總結本節結果，可得:

【定理II】給定平面上兩個座標系 $\mathbf{S}\equiv(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ 及 $\mathbf{S}'\equiv(O';\mathbf{u}_1',\mathbf{u}_2')$ 如果 $\overrightarrow{OO'}=b_1\mathbf{u}_1+b_2\mathbf{u}_2$

而且
$$\begin{cases}\mathbf{u}_1'=a_{11}\mathbf{u}_1+a_{12}\mathbf{u}_2\\ \mathbf{u}_2'=a_{21}\mathbf{u}_1+a_{22}\mathbf{u}_2\end{cases}$$

則一點 P 的兩種座標 $(x_1,x_2)_{\mathbf{S}}$ 與 $(x_1',x_2')_{\mathbf{S}'}$ 之關係如下：

$$\begin{cases}x_1=a_{11}x_1'+a_{21}x_2'+b_1\\ x_2=a_{12}x_1'+a_{22}x_2'+b_2\end{cases}\tag{5}$$

或
$$\begin{cases}x_1'=\left(\dfrac{a_{22}}{\Delta}x_1-\dfrac{a_{21}}{\Delta}x_2\right)-\left(\dfrac{a_{22}}{\Delta}b_1-\dfrac{a_{21}}{\Delta}b_2\right)\\ x_2'=\left(\dfrac{-a_{12}}{\Delta}x_1+\dfrac{a_{11}}{\Delta}x_2\right)-\left(\dfrac{-a_{12}}{\Delta}b_1+\dfrac{a_{11}}{\Delta}b_2\right)\end{cases}\tag{6}$$

注意　比較(4)與(5)式之一次部份：除 a_{12} 與 a_{21} 互調外，其餘相同．但注意(4)式將 $\mathbf{u}_1'$ 及 $\mathbf{u}_2'$ 以 $\mathbf{u}_1$ 及 $\mathbf{u}_2$ 表示，(5)式則將 x_1 及 x_2，以 x_1' 及 x_2' 表示．

**【論例 2】（相對性原理）

平面上有兩同原點座標系 $\mathbf{S}_0\equiv(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$，$\mathbf{S}\equiv(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$，其中 $\mathbf{S}_0$ 爲正交座標系．設（x，t）與（x',t'）分別爲 $\mathbf{S}_0$ 一座標與 $\mathbf{S}$ 一座標，且其座標變換式爲

$$\begin{cases}x=\dfrac{x'+vt'}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\\ t=\dfrac{\dfrac{v}{c^2}x'+t'}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\end{cases}$$

① （稱羅倫茲（Lorentz）變換）

其中 c，v 皆爲常數，求得兩組基底的關係應爲（據 §I-2(4) 及(5)式）

$$\begin{cases}\mathbf{u}_1=\dfrac{\mathbf{e}_1+\dfrac{v}{c^2}\mathbf{e}_2}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\\ \mathbf{u}_2=\dfrac{v\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\end{cases}$$

今取平面上一點P

$$P=(x,t)_{S_0}=(x',t')_S$$

對一個靜坐在臺北站的觀測者甲看來P可當作在t時刻自臺北沿縱貫路南下x公里處發生的一個事件，則相對論告訴我們，若有另一觀測者乙以等速度v離甲（沿縱貫路）南去時，則剛才那一事件從乙看來應是 t' 時刻在乙之南 x' 公里處發生的事件.（x' 爲負時，代表事件發生在乙之北）. 而這 x',t' 與 x,t 的關係由上述羅倫茲變換式給定，其中 c 代表光速. 相對論提出了幾點“新”的看法:

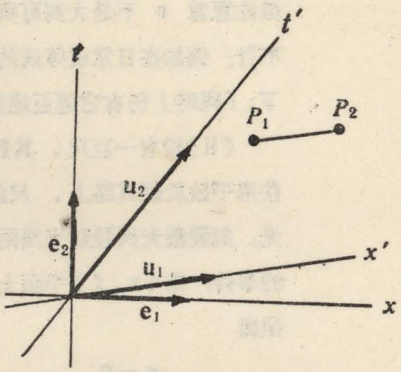


圖 2-7

（ｉ）它告訴我們傳統的所謂「同時」這一概念不是絕對的，而是依賴於觀測者的. 解釋如下:

設 $P_1(x_1',t')_S$ 與 $P_2(x_2',t')_S$ 兩個事件對 S 而言有相同的t'，也就是說，這兩事件從 S 的乙觀測者看來，都發生在 t' 時刻，是“同時的”，但根據變換式，這兩事件對 S_0 的甲觀測者看來，則分別發生於不同時刻:

$$t_1=\frac{\frac{v}{c^2}x_1'+t'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}},\quad t_2=\frac{\frac{v}{c^2}x_2'+t'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

兩事件發生的時差（對甲而言）爲

$$t_1-t_2=\frac{v(x_1'-x_2')}{c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\frac{v(x_1'-x_2')}{c\sqrt{c^2-v^2}}$$

只要 P_1,P_2 不是完全一致的同一事件，則 $x_1'\neq x_2'$，因此 $t_1-t_2\neq 0$，亦即對甲而言，這兩事件並不“同時”.

因此“同時”是一個相對性的概念.

但注意當 v 不是大到可與光速比較時，這時差非常細微，可以忽略不計．例如在日常或傳統的力學，如星體，砲彈，火箭等的相對運動下，「同時」仍有它逼近絕對性的意義．

(ii)設有一巨尺，其對靜止的甲看來長度爲 l，將其自臺北站往南平放於縱貫路上，尺的兩端分別設一藍燈與紅燈，使其持續發光，則發藍光與發紅光爲兩整串的事件，在 (x, t) 平面上分別描出

$$x = 0$$

$$x = l$$

兩條直線（半射線）

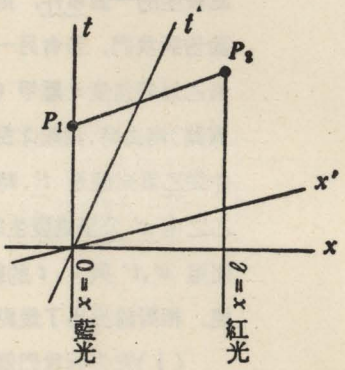


圖 2-8

今乙觀測者要測此巨尺的長度．設他觀測的時刻爲 t'，則 t' 時刻他"看到的"藍光與紅光的位置 x_1', x_2' 其差距 $x_2' - x_1'$ 即爲他所測得的尺長 l'．

由①式，解得其 x', t' 表爲 x，t 的座標變換式爲（作業 9）．

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \\ t' = \dfrac{-\dfrac{v}{c^2}x + t}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \end{cases} \quad ②$$

但 $P_1(x_1', t')_S$ 與 $P_2(x_2', t')_S$ 分別在 $x = 0$，$x = l$ 兩直線上，故知其相應的 S_0 的第一座標爲：

$$x_1 = 0, \quad x_2 = l$$

其中 $$P_1 = (x_1', t')_S = (x_1, t_1)_{S_0}$$

$$P_2 = (x_2', t')_S = (x_2, t_2)_{S_0}$$

故由 ② 中第二式解得

$$\frac{t_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=t'=\frac{-\frac{v}{c^2}l+t_2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

即
$$\frac{t_2-t_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\frac{vl}{c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

再由②中第一式得

$$l'=x_2'-x_1'=\frac{(l-vt_2)-(0-vt_1)}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\frac{l\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=l\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

故從乙看來，該尺竟然自 l 壓縮了 $\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ 倍，即得尺長 $l\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

這就稱爲「**長度的壓縮性**」(或**空間的壓縮性**). #

作業 9　試由①式解得②式

作業10　如果兩觀測者的相對速度 v 與光速 c 相較甚小，則傳統力學適用解釋此時①式

$$\begin{cases} x=x'+vt' \\ t=t' \end{cases} \qquad \left(\frac{v}{c^2}\text{ 與 }\frac{v^2}{c^2}\text{ 皆甚小}\right)$$

的意義.

作業11　甲觀測系統的尺度，由乙看來壓縮了 $\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ 倍，反過來乙的尺度甲看起來應爲伸漲或壓縮? 其漲縮率爲何?

習　題　I-2

1. 在平面上取一自然座標系 $\mathbf{S}_0\equiv(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$，假設有一點 P 用此座標系表示時 $P=(1,0)$. 令

   a. $A=(1,1)$，　$B=(-1,1)$

   b. $A=(0,1)$，　$B=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

   c. $A=\left(\frac{1}{3},5\right)$　$B=\left(-\frac{2}{5},-6\right)$

   問: (i)上述各種情形中 $(O;\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB})$ 是不是可以形成一座標系?

   (ii)上述各種情形中 $(P;\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PB})$ 可不可以成爲一個座標系?

2. 設 $\mathbf{S}=(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ 爲平面 $\mathbf{R}^2$ 上的一個座標系，現在有 $\mathbf{R}^2$ 上的三點 O', A, B 用此座標系表示爲: $O'=(1,1)_{\mathbf{S}}$，$A=(\sqrt{2},5)_{\mathbf{S}}$，$B=(4,-1)_{\mathbf{S}}$.

令 $\mathbf{u}_1'=\overrightarrow{O'A}$, $\mathbf{u}_2'=\overrightarrow{O'B}$,

問: (i) $\mathbf{S}'=(O';\mathbf{u}_1',\mathbf{u}_2')$ 是不是可成爲一個座標系,

(ii)如果 $\mathbf{S}'=(O';\mathbf{u}_1',\mathbf{u}_2')$ 是個座標系, 則由 S 變換成 S′ 的座標變換如何表示?

3. 把地球表面看成一個平面, 以臺北做原點 O, 以向東 1 公里的向量 $\mathbf{e}_1$ 及向北 1 公里的向量 $\mathbf{e}_2$ 爲基底得一座標系. 香港因爲目前是英國屬地, 以英制的哩爲單位, 故在香港 O' 可以拿向東 1 哩的向量 $\mathbf{e}_1'$ 及向北 1 哩的向量 $\mathbf{e}_2'$ 做基底得另一座標系. 現已知香港是在臺北的西方 800 公里, 如果有一艘船在海上, 由臺北的座標來看, 它的位置是在 $(-300,200)$ 處. 由香港做原點的座標系來看, 它的位置應該如何表示? (1 哩≒1.6093公里).

4. 如果有一天, 我國收回了香港, 當然香港的度量衡也改爲公制了. 香港的里程也就以公里來計算, 則上題的答案如何?

5. 有一同學在操場上沿一直線跑步, 現假設操場爲一平面, 以公尺爲長度單位, 在他起跑點 O 做一座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$. 他跑步的速度如用向量表示爲每秒鐘 $\mathbf{V}=3\mathbf{e}_1+4\mathbf{e}_2$. 在他跑步的每一瞬間 t 用他當時的位置做原點, 用同樣的 $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ 做基底可得一座標系, 如此我們就得到了一個在操場上移動的座標系. 現操場上有一個國旗桿, 它的位置若用跑到 10 秒時的座標系來表示是 (20,30) 問用跑到 25 秒時的座標系應該如何表示? 兩個座標系之間如何變換?

6. 設有一火車在軌道上沿一直線作等速運動, 設在 t 時刻火車的位置爲 O_t, 我們固定兩個方向, $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 作基底, 則在任意時刻, 均有一座標系 $(O_t;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)\equiv\mathbf{S}_t$. 因火車在每一秒鐘均走一固定的向量 V, 設 $\mathbf{V}=5\mathbf{e}_1$, 當時刻 $t=0$ 時, 我們看見有一房屋, 對 $\mathbf{S}_0$ 是在 (0,2) 的位置, 試問在時刻 t 時, 相對於 $\mathbf{S}_t$ 座標系, 該房屋的座標應爲多少?

(讀者會發現在每個時刻 t, 房屋所對應於 $\mathbf{S}_t$ 的座標均不同, 此即何以我們在車輛中感覺到車外的房屋一直在動的原因).

§I-3 平面上的線性映射

本段將固定採用自然座標系 $\mathbf{S}_0$.

甲　線性映射的意義

上節（§I-2）座標變換的式子(5)

$$\begin{cases} x_1 = a_{11}x_1' + a_{21}x_2' + b_1 \\ x_2 = a_{12}x_1' + a_{22}x_2' + b_3 \end{cases} \tag{1}$$

及 §I-1 的 (3)（或 (3′)）

$$x \doteq ax' + b \tag{2}$$

使我們想起實數系 $\mathbf{R} = \mathbf{R}^1$〔註〕的一次變換

$$y = ax + b$$

亦即考慮一次函數 $f: \mathbf{R}^1 \longrightarrow \mathbf{R}^1$ 其中

$$f(x) = ax + b$$

這種函數在自然或人文現象的各種函數關係中最是單純，我們已從第三册學得它可以圖解如下

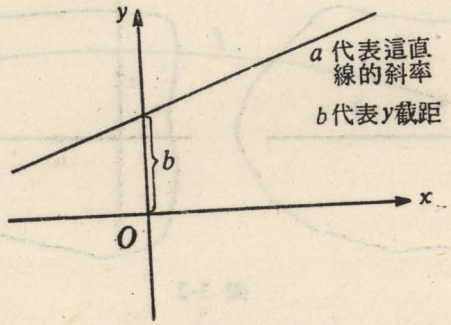


圖 3-1

現在將 (1) 式寫成

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + b_1 \\ y_2 = a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + b_2 \end{cases} \tag{3}$$

〔註〕實數軸上點變動的自由度爲 1，我們把實數系看成是 1 度的，所以寫成 $\mathbf{R}^1$，平面上點變動的自由度爲 2，我們把平面看成 $\mathbf{R}\times\mathbf{R}$，將寫成 $\mathbf{R}^2$.

(3)式可以看成：兩變量 y_1 與 y_2 相應於兩變量 x_1 及 x_2 的變化關係，就這立場，我們慣以函數稱之．但當我們把 (x_1,x_2)，(y_1,y_2) 都看成平面上的點時，我們注重的是平面上點的位置變動的情形，此時慣以**映射**稱之．〔見章末附註〕

這一節我們特別注重函數的幾何意義，而因(3)式所給的函數是一次的，我們先考慮所謂的“線性映射”．

定義 設有一函數 $f:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$，若 (y_1,y_2) 表 (x_1,x_2) 點在 f 下之像點，而知存在四實數 $\alpha_{11},\alpha_{12},\alpha_{21},\alpha_{22}$，使得

$$\begin{cases} y_1=\alpha_{11}x_1+\alpha_{21}x_2 \\ y_2=\alpha_{12}x_1+\alpha_{22}x_2 \end{cases} \tag{4}$$

對每一點 (x_1,x_2) 都成立，則稱 f 爲 $\mathbf{R}^2$ 到 $\mathbf{R}^2$ 的一個**線性映射**．(注意：y_1 與 y_2 均爲 x_1 與 x_2 的一次函數)

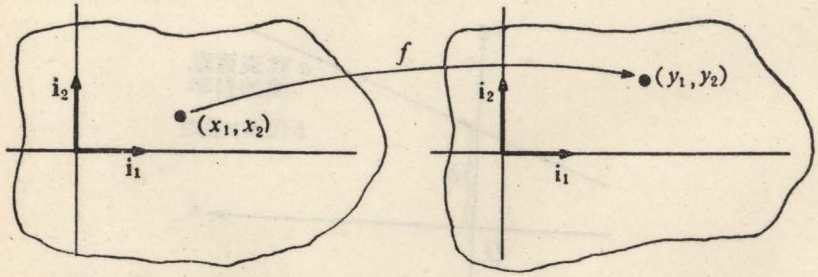


圖 3-2

這樣定義得來的線性映射可寫成：

$$f(x_1,x_2)=(\alpha_{11}x_1+\alpha_{21}x_2,\alpha_{12}x_1+\alpha_{22}x_2) \tag{5}$$

注意 線性映射是把平面的點移到新的位置，而座標變換的意義則是固定平面上的點，只按照新舊座標間的關係來改寫平面上點的座標表示．當兩座標系之原點合一時，線性映射與座標變換的代數式一樣，兩方面的推論結果可相互轉化來利用，但注意就其

自然的意義來看兩者是有著區別的.

〔例 4〕設 $f(x_1,x_2)=(3x_1-x_2,2x_1+x_2)$，亦即 $f(x_1,x_2)=(y_1,y_2)$，其中

$$\begin{cases} y_1=3x_1-x_2 \\ y_2=2x_1+x_2 \end{cases}$$

求 $O(0,0),A(2,0),B(1,1),C(0,2)$ 相應之像點 O',A',B',C' 的座標，又 A,B,C 三點同在一直線上，問 A',B',C' 是否也同在一直線上?

解　計算易知　$f(0,0)=(0,0)$，$f(1,1)=(2,3)$

$f(2,0)=(6,4)$，$f(0,2)=(-2,2)$

故　$A'=(6,4)$，$B'=(2,3)$，$C'=(-2,2)$

檢驗三點 A',B',C' 是否共線的方法很多，由 $\overrightarrow{A'B'}=(-4,-1)$ $\overrightarrow{B'C'}=(-4,-1)$ 可知共線，或由行列式

$$\begin{vmatrix} 6 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{vmatrix}=0$$

亦可知（第三册 §4-2 論例 3）　#

作業12　對於自然座標系 $\mathbf{S}_0$. 四點 $A(-1,-1)$，$B(3,1)$，$C(1,5)$ $D(-3,3)$ 做成一正方形的頂點（爲什麼? 試先檢驗）

（i）求在例 4 的線性映射下，此四點的像點.

（ii）此四像點仍做成一正方形的頂點嗎? 或爲一矩形? 或只得一平行四邊形? 甚或僅爲一任意四邊形而已?

（iii）試求基底向量的終點的像點，並由像點的座標寫出基底經線性映射後變成的新向量 $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2$，試問四像點，對應於 $\mathbf{S}=(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ 的座標如何?

（此題表示一般的線性映射不保持角度也不保持長度）

乙　線性映射的基本性質

我們已在例 4 中看出在線性映射下原點的像點仍爲原點.

線性映射既然是一個把平面上的點指向其像點的函數，自然能把平面上的向量（先看成自原點出發的）指向以原點爲起點，以其終點之像點爲終點的向量．若P爲點(x_1, x_2)，Q表P經f的像點，則有兩種寫法:

$$f(P)=Q \quad 或 \quad f(\overrightarrow{OP})=\overrightarrow{OQ}.$$

也就是說: 若$f: \mathbf{R}^2 \longrightarrow \mathbf{R}^2$爲線性映射，則$f(\overrightarrow{OP})=\overrightarrow{OQ}$，其中$Q$爲$P$經$f$的像點．我們利用平面的點與自某定點出發以之爲終點的向量的一一對應，有時把f的定義域$\mathbf{R}^2$中的元素看成點，有時又把$\mathbf{R}^2$的元素看成向量，事實上點的座標與其相應向量的座標成分是一樣的，故爲了不同需要可以寫$f(P)=Q$，亦可寫$f(\overrightarrow{OP})=\overrightarrow{OQ}$.

$\mathbf{R}^2$中的元素既然可以看成向量，而向量在本質上是可以不計其起始點的，因此對任給向量$\mathbf{a}$，$f(\mathbf{a})$也就有了一定的意思，即: $f(\mathbf{a})$是以$\mathbf{a}$的始點的像點爲始點，$\mathbf{a}$的終點的像點爲終點的向量，稱爲向量$\mathbf{a}$的**映像**，(見作業 11)

第三册 §5-1 提到空間中自同一點出發的兩個線性無關向量$\mathbf{a}$與$\mathbf{b}$可張出一平面$\mathbf{P}$，而此平面又可依據此二向量爲基底，共同始點爲原點做成其上的一座標系)．設共同出發點爲O，則$\mathbf{P}=\{P \mid \overrightarrow{OP}=\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b}\}$，我們稱向量$\overrightarrow{OP}$爲$\mathbf{a}$與$\mathbf{b}$的**線性組合**，此組合的係數即爲此點相關於座標系$\mathbf{S}\equiv(O; \mathbf{a}, \mathbf{b})$的座標.

由以上的觀點，甲段所述的線性映射(⑷式)有一可以不藉座標便能表達的特徵性質，即，平面上二向量的線性組合，經線性映射後的映像，爲此二向量的映像的線性組合.

【定理III】 若$f: \mathbf{R}^2 \longrightarrow \mathbf{R}^2$爲一線性映射，則

對於任意兩實數$\alpha, \beta \in \mathbf{R}^1$及任意平面上的兩向量$\mathbf{a}$與$\mathbf{b}$總有$f(\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b})=\alpha f(\mathbf{a})+\beta f(\mathbf{b})$ (6)

((6)式的性質，稱爲函數f的**線性條件**)

證明　這定理 III 的證明其實只是很直截的驗算而已:

設　$\mathbf{a}=(x_1,x_2)$，　$\mathbf{b}=(\bar{x}_1,\bar{x}_2)$

則　$f(\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b})=f(\alpha x_1+\beta\bar{x}_1,\alpha x_2+\beta\bar{x}_2)$

$=(\alpha_{11}(\alpha x_1+\beta\bar{x}_1)+\alpha_{21}\alpha x_2+\beta\bar{x}_2),$

$\alpha_{12}(\alpha x_1+\beta\bar{x}_1)+\alpha_{22}(\alpha x_2+\beta\bar{x}_2))$

$=(\alpha(\alpha_{11}x_1+\alpha_{21}x_2)+\beta(\alpha_{11}\bar{x}_1+\alpha_{21}\bar{x}_2),$

$\alpha(\alpha_{12}x_1+\alpha_{22}x_2)+\beta(\alpha_{12}\bar{x}_1+\alpha_{22}\bar{x}_2))$

$=\alpha(\alpha_{11}x_1+\alpha_{21}x_2,\alpha_{12}x_1+\alpha_{22}x_2)+$

$\beta(\alpha_{11}\bar{x}_1+\alpha_{21}\bar{x}_2,\alpha_{12}\bar{x}_1+\alpha_{22}\bar{x}_2)$

$=\alpha f(\mathbf{a})+\beta f(\mathbf{b})$　　#

定理Ⅲ的反面將留在丁段再解釋. 在它之前，先看一下(6)所代表的一個重要的幾何性:

【命題 1】　一個平面 $\mathbf{R}^2$ 上的線性映射 f 把直線帶到直線中.

證明　設 L 爲 $\mathbf{R}^2$ 上一任意直線，取其上 A,B. 設

$$\mathbf{a}=\overrightarrow{OA},\quad \mathbf{b}=\overrightarrow{OB}$$

則　$$\overrightarrow{OA'}=f(\mathbf{a}),\ \overrightarrow{OB'}=f(\mathbf{b})$$

其中 A',B' 各爲點 A,B 經 f 的像點.

欲證 L 上任一點 C 經 f 的像點 C' 仍應在由 A',B' 決定出來的直線 L' 上.

設　$\mathbf{c}=\overrightarrow{OC}$，則存在實數 t 使得

$$\mathbf{c}=\mathbf{b}+t(\mathbf{a}-\mathbf{b})=t\mathbf{a}+(1-t)\mathbf{b}$$　〔即直線參數式〕

則　$f(\mathbf{c})=f(t\mathbf{a}+(1-t)\mathbf{b})$

$=tf(\mathbf{a})+(1-t)f(\mathbf{b})$　　〔因(6)式〕

$=f(\mathbf{b})+t(f(\mathbf{a})-f(\mathbf{b}))$

故　$f(\mathbf{c})$ 之端點 C' 仍在 L' 上.

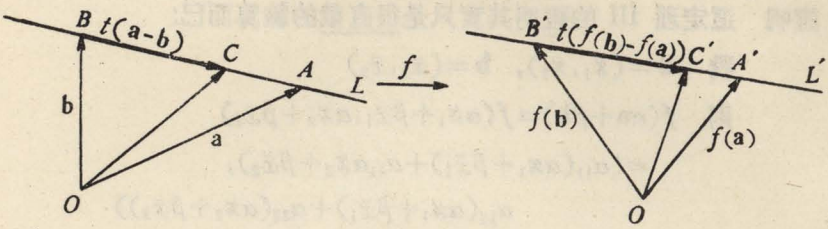


圖 3-3 #

上命題說明線性相關向量的映像仍是線性相關的.

作業13 試證定理 III 中

$$f(\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b})=\alpha f(\mathbf{a})+\beta f(\mathbf{b}) \quad \forall\alpha,\beta\in\mathbf{R}^1,\ \forall\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbf{R}^2$$

與下列條件同義（或說，等價）

$$\lceil f(\mathbf{a}+\mathbf{b})=f(\mathbf{a})+f(\mathbf{b}),$$

且 $f(\alpha\mathbf{a})=\alpha f(\mathbf{a}),\ \forall\alpha\in\mathbf{R}^1,\ \forall\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbf{R}^2\rfloor$

作業14 設 $\mathbf{a}=\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$，$f$ 爲 $\mathbf{R}^2$ 上的線性映射，若 A',B',C',D' 分別爲 A,B,C,D 經 f 的像點，

試證：$f(\mathbf{a})=\overrightarrow{A'B'}=\overrightarrow{C'D'}$

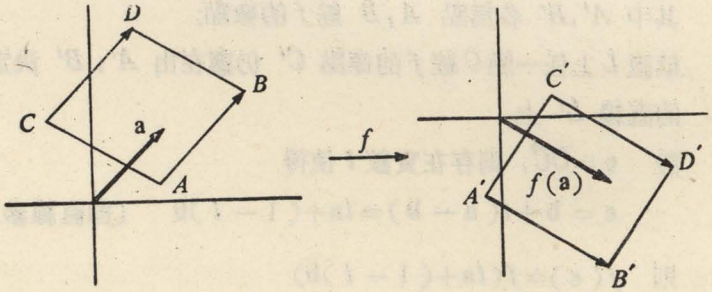


圖 3-4

丙 線性映射的矩陣表示

本段我們要根據函數的**線性條件**，來說明對於一個線性映射（亦

即具有線性條件的函數)，如果知道它在某兩特殊點 A_1, A_2 的值（即其兩像點的位置)，則它在平面上任意點的值都隨著完全決定，亦即此一線性映射完全決定而可以下式來描述:

$$\text{若}\quad f:(x_1,x_2)\longrightarrow(y_1,y_2)$$

$$\text{則}\quad\begin{cases} y_1=\alpha_{11}x_1+\alpha_{21}x_2 \\ y_2=\alpha_{12}x_1+\alpha_{22}x_2 \end{cases}$$

而這樣的型式並不拘於特殊的自然座標系 S_0. 從而導出線性映射的代數表示——矩陣.

設平面上兩點 A_1, A_2 不與 O 共線. 取

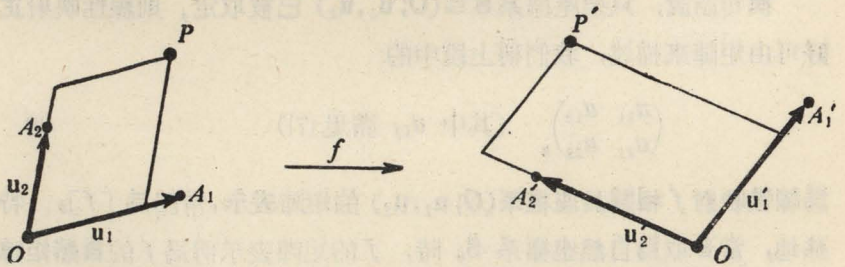
$$\mathbf{u}_1=\overrightarrow{OA_1},\quad \mathbf{u}_2=\overrightarrow{OA_2}$$

(則 $\mathbf{u}_1$ 與 $\mathbf{u}_2$ 線性無關). 又設函數 f 具有線性條件.

假設已知 A_1, A_2 經 f 之像點 A_1', A_2' 之位置，已知 $f(\mathbf{u}_1)$ 與 $f(\mathbf{u}_2)$ 各爲 $\mathbf{u}_1', \mathbf{u}_2'$，亦即 (有 $\mathbf{u}_1'=\overrightarrow{OA_1'}, \mathbf{u}_2'=\overrightarrow{OA_2'}$). 則若將 $\mathbf{u}_1', \mathbf{u}_2'$ 表成 $\mathbf{u}_1$ 與 $\mathbf{u}_2$ 的線性組合

$$\begin{cases} \mathbf{u}_1'=a_{11}\mathbf{u}_1+a_{12}\mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_2'=a_{21}\mathbf{u}_1+a_{22}\mathbf{u}_2 \end{cases} \tag{7}$$

時，四個實數 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 便爲已知.



上圖點 P 的第一座標約爲 0.8，第二座標約爲 1.4
即 $P=(0.8,1.4)_S$
其中 $S=(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$

經映射後→

P 的像點 P' 第一座標仍應座落在 0.8 而第二座標在 1.4
即 $P'=(0.8,1.4)_{S'}$
其中 $S'=(O;\mathbf{u}_1',\mathbf{u}_2')$

圖 3-5

另一方面，對平面上任意點 P，取 $\mathbf{v}=\overrightarrow{OP}$ 則

$$\mathbf{v}=\alpha\mathbf{u}_1+\beta\mathbf{u}_2,\ \text{即}\ P=(\alpha,\beta)_S,\ \text{其中}\ S=(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$$

故
$$f(\mathbf{v})=f(\alpha\mathbf{u}_1+\beta\mathbf{u}_2)=\alpha f(\mathbf{u}_1)+\beta f(\mathbf{u}_2)$$
$$=\alpha\mathbf{u}_1'+\beta\mathbf{u}_2'$$

其中 $\mathbf{u}_1',\mathbf{u}_2'$ 都已確知，故 $f(\mathbf{v})$ 亦確定，例如圖 3-5 中 P 的像點的位置是可以確知的.

作業15 上文中若 A_1,A_2 之自然座標按序爲 (1,0),(0,2). 今知 A_1,A_2 經過 f 的像點 A_1',A_2' 之自然座標按序爲(1,2),(−1,1). 問 $P=(1.5,0.5)$之像點 P' 自然座標爲何? 又若表爲(7)式，則四實數 $a_{11},a_{12},a_{21},a_{22}$ 應各爲若干?

既然平面上任意點 P 之像點 P' 之位置，可因知道 A_1' 及 A_2' 之位置而被確定，且 A_1',A_2' (相應於 $\mathbf{u}_1',\mathbf{u}_2'$) 可由(7)式而確定，但(7)式又繫於 $a_{11},a_{12},a_{21},a_{22}$ 這四個實數 (簡記爲 a_{ij})，因此就來考慮

$$(a_{ij})=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}_S\ \text{其中}\ S=(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$$

這樣的"矩陣". 這個矩陣是爲求了解線性映射 f 的一組充分的資料.

換句話說，只要座標系 $S\equiv(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ 已被取定，則線性映射正好可由矩陣來描述，我們稱上段中的

$$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}_S\quad(\text{其中}\ a_{ij}\ \text{滿足}(7))\qquad(8)$$

爲線性映射 f 相關於座標系 $(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ 的矩陣表示，常記爲 $[f]_S$. 特殊地，當 S 取爲自然座標系 S_0 時，f 的矩陣表示稱爲 f 的自然矩陣表示，此時 S_0 略去不記，如下:

$$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}$$

〔例 5〕試求作業12中 f 的自然矩陣表示.

解　先看自然基底經 f 的寫像:

由 $f(1,0)=(1,2)$ 可知

$f(\mathbf{i}_1)=(1,2)$

由 $f(0,2)=(-1,1)$ 可知

$$f(\mathbf{i}_2)=f\left(\frac{1}{2}(0,2)\right)=\frac{1}{2}f(0,2)$$

$$=\frac{1}{2}(-1,1)=\left(-\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right)$$

因 $(1,2)=1(1,0)+2(0,1)=1\mathbf{i}+2\mathbf{i}_2$

$$\left(-\frac{1}{2}\ \ \frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}(1,0)+\frac{1}{2}(0,1)=-\frac{1}{2}\mathbf{i}_1+\frac{1}{2}\mathbf{i}_2$$

$$\therefore\ [f]_{\mathbf{S}_0}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

#

作業16　作業 12 中取 $\overrightarrow{OA_1}=\mathbf{u}_1$, $\overrightarrow{OA_2}=\mathbf{u}_2$, 設 $\mathbf{S}=(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ 問 f 相關於 $\mathbf{S}$ 之矩陣表示如何?

丁　線性映射的聯立式

一個線性映射 f 依甲段定義能表成下式:

$$\begin{cases} y_1=\alpha_{11}x_1+\alpha_{12}x_2 \\ y_2=\alpha_{21}x_1+\alpha_{22}x_2 \end{cases} \tag{9}$$

其中 $(y_1,y_2)=f(x_1,x_2)$ 皆以自然座標表之.

但這樣的型式不只採取自然座標系 $\mathbf{S}_0=(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$ 時才成立. 實際上對任一線性映射 $f:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$ 及任一座標系 $\mathbf{S}=(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$, f 都可以這樣來表示, 這是本段要說明的.

沿用丙段所論, 取這給定之座標系 $\mathbf{S}$ 的基底爲 $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2$, 並設

$$\begin{cases} \mathbf{u}_1'=f(\mathbf{u}_1)=a_{11}\mathbf{u}_1+a_{12}\mathbf{u}_2 \\ \mathbf{u}_2'=f(\mathbf{u}_2)=a_{21}\mathbf{u}_1+a_{22}\mathbf{u}_2 \end{cases} \tag{10}$$

今有 $P=(x_1,x_2)_{\mathbf{S}}$ 其經 f 的像點 $P'=(y_1,y_2)_{\mathbf{S}}$, 則

$$y_1\mathbf{u}_1+y_2\mathbf{u}_2=\overrightarrow{OP'}=f(\overrightarrow{OP})=f(x_1\mathbf{u}_1+x_2\mathbf{u}_2)$$
$$=x_1f(\mathbf{u}_1)+x_2f(\mathbf{u}_2)\quad\text{〔因線性條件〕}$$
$$=x_1(a_{11}\mathbf{u}_1+a_{12}\mathbf{u}_2)+x_2(a_{21}\mathbf{u}_1+a_{22}\mathbf{u}_2)$$
〔因(10)式〕
$$=(a_{11}x_1+a_{21}x_2)\mathbf{u}_1+(a_{12}x_1+a_{22}x_2)\mathbf{u}_2$$

比較兩端係數得

$$\begin{cases} y_1=a_{11}x_1+a_{21}x_2 \\ y_2=a_{12}x_1+a_{22}x_2 \end{cases}$$

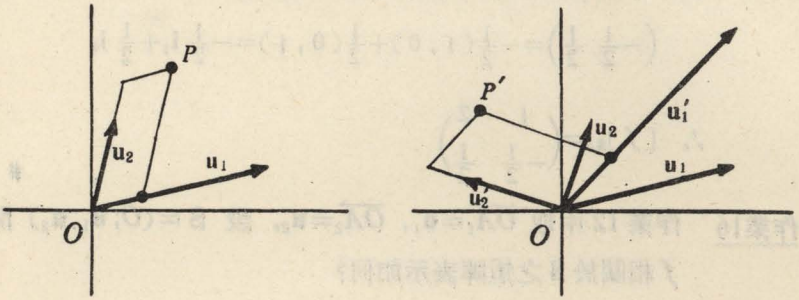


圖 3-6

(上圖所繪約爲 $P=(x_1,x_2)_S=(0.3,1.4)_S$,
$P'=(y_1,y_2)_S=(-0.7,1.5)_S$
但仍有 $P'=(0.3,1.4)_{S'}$,其中$S'=(O;\mathbf{u}_1',\mathbf{u}_2')$
總結一下得

【命題 2】 給定一線性映射 f，設 $S\equiv(O,\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$. $P=(x_1,x_2)_S$ 經 f 的像點 P' 的座標爲 $(y_1,y_2)_S$. 則兩座標的關係式爲;

$$\begin{cases} y_1=a_{11}x_1+a_{21}x_2 \\ y_2=a_{12}x_1+a_{22}x_2 \end{cases}\quad(11)$$
〔此稱爲 f 的座標表示式〕

其中 (a_{ij}) 爲 f 根據 S 的矩陣表示，亦即

$$\begin{cases} f(\mathbf{u}_1)=a_{11}\mathbf{u}_1+a_{12}\mathbf{u}_2 \\ f(\mathbf{u}_2)=a_{21}\mathbf{u}_1+a_{22}\mathbf{u}_2 \end{cases}$$ ∎

但注意(11)式的導引中，我們所用的 f 的性質只是所謂線性條件(6)式，故特殊地我們也證明到了定理 III 的逆定理.

【定理 IV】任一滿足"線性條件"((6)式) 之 $f;\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$ 必爲一線性映射，亦即其自然座標間的關係可表成(4)式

$$\begin{cases} y_1=\alpha_{11}x_1+\alpha_{21}x_2 \\ y_2=\alpha_{12}x_1+\alpha_{22}x_2 \end{cases}$$

其中 $(y_1,y_2)=f(x_1,x_2)$. ♯

〔例 6〕設線性映射把 $\mathbf{u}_1=(1,1)$ 與 $\mathbf{u}_2=(2,-1)$ 分別映像至

$$f(\mathbf{u}_1)=(1,0),\quad f(\mathbf{u}_2)=(0,1)$$

試求 f 相關於 $\mathbf{S}$ 的座標表示式(11)，並求 $P=(5,-2)_{\mathbf{S}}$ 及 $Q=(-2,5)_{\mathbf{S}}$ 的像點，其中 $\mathbf{S}\equiv(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$

解 先求下聯立式中之 a_{ij},$(i,j=1,2)$,

$$\begin{cases} (1,0)=\mathbf{u}_1'=a_{11}(1,1)+a_{12}(2,-1) \\ (0,1)=\mathbf{u}_2'=a_{21}(1,1)+a_{22}(2,-1) \end{cases}$$

由 $\begin{cases} a_{11}+2a_{12}=1 \\ a_{11}-a_{12}=0 \end{cases}$ 及 $\begin{cases} a_{21}+2a_{22}=0 \\ a_{21}-a_{22}=1 \end{cases}$

可解得

$$a_{11}=\frac{1}{3}\quad a_{12}=\frac{1}{3}\quad a_{21}=\frac{2}{3}\quad a_{22}=-\frac{1}{3}$$

故

$$[f]_{\mathbf{S}}=\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

∴ 座標表示式爲

$$\begin{cases} y_1=\frac{1}{3}x_1+\frac{2}{3}x_2 \\ y_2=\frac{1}{3}x_1-\frac{1}{3}x_2 \end{cases}$$

特別地 $f:P\longrightarrow\left(\frac{1}{3}5+\frac{2}{3}(-2),\ \frac{1}{3}5-\frac{1}{3}(-2)\right)=\left(\frac{1}{3},\ \frac{7}{3}\right)_S$

$Q\longrightarrow\left(\frac{1}{3}(-2)+\frac{2}{3}(5),\ \frac{1}{3}(-2)-\frac{1}{3}(5)\right)=\left(\frac{8}{3},\ -\frac{7}{3}\right)_S$

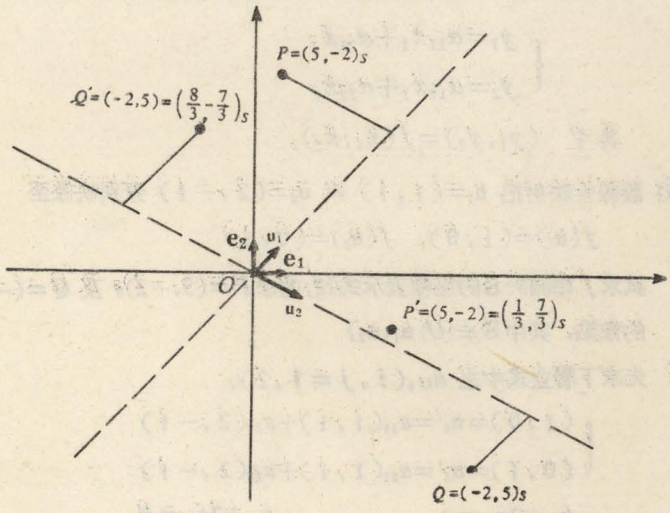


圖 3-7 #

〔例 7〕設 $S\equiv(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$; $\mathbf{u}_1=(1,1)$, $\mathbf{u}_2=(2,-1)$ 線性映射 f 相關於 S 的座標表示式爲 $f(x_1,x_2)_S=(3x_1-x_2,2x_1+x_2)_S$

試求 $\mathbf{u}_1=(1,1)$, $\mathbf{u}_2=(2,-1)$ 經 f 的映像

解 事實上求 $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2$ 經 f 的映像卽在求點 $(1,0)_S$ 及 $(0,1)_S$ 經 f 的像點的自然座標. 今

$$(1,0)_S\longrightarrow(3,2)_S$$

$$(0,1)_S\longrightarrow(-1,1)_S$$

而 $(3,2)_S=3(1,1)+2(2,-1)=(7,1)$

$(-1,1)_S=-(1,1)+1(2,-1)=(1,-2)$

故知 $f(\mathbf{u}_1)=(7,1)$, $f(\mathbf{u}_2)=(1,-2)$

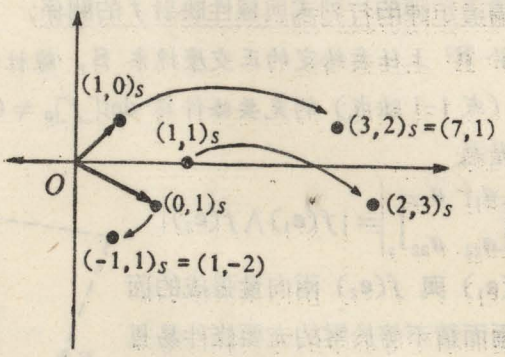


圖 3-8

若直接應用公式，則有

$$f(\mathbf{u}_1)=3\mathbf{u}_1+2\mathbf{u}_2=3(1,1)+2(2,-1)=(7,1)$$

$$f(\mathbf{u}_2)=-\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2=-(1,1)+1(2,-1)=(1,-2)$$

結果是一樣的. #

作業17　(i) 設 $\mathbf{u}_1=(1,-2)$, $\mathbf{u}_2=(1,0)$ 經 f 的像點分別爲 $(0,1),(-1,2)$ 試求 f 的座標表示式.

(ii) 取 $\mathbf{S}\equiv(O;\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2)$ 如(i)設線性映射 f 相關於 $\mathbf{S}$ 的座標表示式爲 $f(x_1,x_2)_{\mathbf{S}}=(2x_1+x_2,-x_1+3x_2)_{\mathbf{S}}$. 試求 $f(\mathbf{u}_1)$, $f(\mathbf{u}_2)$

戊　線性映射與其矩陣表示的行列式

設 $f:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$ 爲一線性映射, $\mathbf{S}\equiv(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 爲 $\mathbf{R}^2$ 上任給的一個正交座標系, 因

$$\begin{cases} f(\mathbf{e}_1)=a_{11}\mathbf{e}_1+a_{12}\mathbf{e}_2 \\ f(\mathbf{e}_2)=a_{21}\mathbf{e}_1+a_{22}\mathbf{e}_2 \end{cases} \tag{12}$$

得其根據 $\mathbf{S}$ 的矩陣表示爲

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix};\ \text{記以 } [f]_{\mathbf{S}}$$

以下要討論這矩陣的行列式與線性映射 f 的關係:

【定理 V】 對於 $\mathbf{R}^2$ 上任意給定的正交座標系 S，線性映射 f 爲對射（或 1-1 映成）的充要條件爲 $\det[f]_s \neq 0$

證明 第三册提過

$$\left|\det\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}_s\right| = |f(\mathbf{e}_1) \wedge f(\mathbf{e}_2)|$$

亦即 $f(\mathbf{e}_1)$ 與 $f(\mathbf{e}_2)$ 兩向量張成的面積. 這兩面積不等於零的充要條件易見爲 O，E_1',E_2' 不共線，亦即

$f(\mathbf{e}_1)=OE_1'$ 與 $f(\mathbf{e}_2)=OE_2'$

爲線性無關，故任何平面上的向量 $\mathbf{x}'$ 皆可唯一地表成

$$\mathbf{x}'=\alpha f(\mathbf{e}_1)+\beta f(\mathbf{e}_2)$$

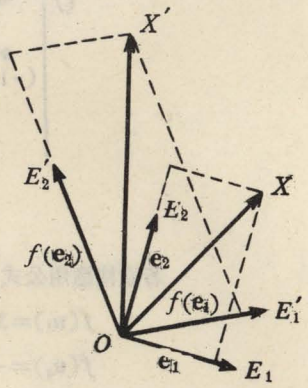


圖 3-9

因此若取

$$\mathbf{x}=\alpha\mathbf{e}_1+\beta\mathbf{e}_2$$

則 $\mathbf{x}'=\alpha f(\mathbf{e}_1)+\beta f(\mathbf{e}_2)$

$=f(\alpha\mathbf{e}_1+\beta\mathbf{e}_2)=f(\mathbf{x})$

此圖約爲

$\mathbf{x}=0.8\mathbf{e}_1+1.6\mathbf{e}_2$

$\mathbf{x}'=0.8f(\mathbf{e}_1)+1.6f(\mathbf{e}_2)$

且 $\mathbf{x}$ 是唯一滿足 $\mathbf{x}'=f(\mathbf{x})$ 的向量(或點)，故得證 f 爲對射. #

〔例 8〕設 f 爲一線性映射，其自然矩陣 $[f]=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$,

即 $f(x_1,x_2)=(3x_1+2x_2,x_1+2x_2)$

則 $\det[f]=3\times2-2\times1=4\neq0$

現給一點 $P'=(9,-2)$，我們將找出一點 P 使得 $f(P)=P'$

解 因爲 $f(1,0)=(3,1)$，$f(0,1)=(2,2)$

設 α，β 滿足 $\alpha(3,1)+\beta(2,2)=P'$

則 $(3\alpha+2\beta,\alpha+2\beta)=(9,-2)$

得一聯立方程式 $\begin{cases} 3\alpha+2\beta=9 \\ \alpha+2\beta=-2 \end{cases}$

解得　$\alpha=\frac{11}{2}$，$\beta=-\frac{15}{4}$

可令　$P=\left(\frac{11}{2},-\frac{15}{4}\right)$，由原聯立方程式的條件

易知　$f(P)=P'$　　#

【說明】例中的聯立方程式有唯一解的意思就是 P' 有唯一像原 P（即唯一滿足 $f(P)=P'$）．另一方面 $\det[f]\neq 0$ 時又是使這聯立方程式有唯一解的充要條件，因此上例相當程度解釋了 $\det[f]\neq 0$ 與對射的關聯．

作業18　(i) f 爲例中的線性映射，$A=(\alpha,\beta)$ 爲 $\mathbf{R}^2$ 上一點，若 $f(A)=(0,0)$，則 $A=(0,0)$

(ii) A,B 爲 $\mathbf{R}^2$ 不同點，則 $f(A),f(B)$ 亦爲不同點

(iii) 是否 (i)(ii) 均僅用到 $\det[f]\neq 0$ 的性質？

習　題　I-3

1. 已知平面 $\mathbf{R}^2$ 上有二直線，用自然座標系 $\mathbf{S}_0=(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$ 的座標 (x_1,x_2) 時，其方程式表示如下：

$$L_1:\ x_2=0$$

$$L_2:\ x_1-x_2=0$$

現在 $\mathbf{R}^2$ 上有一線性映射 f，其自然矩陣表示如下：

$$\begin{pmatrix}3 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}$$

問　(i)　直線 L_1,L_2 的夾角爲何？

(ii)　L_1,L_2 經 f 映射後的夾角爲何？

2. 用 (x_1,x_2) 表自然座標，試求下列各式所定的線性映射的自然矩陣表示．

a. $f_1(1,0)=(1,1)$　　$f_1(0,1)=(1,-1)$

b. $f_2(3,5)=(2,1)$，　$f_2(6,1)=(5,7)$

c. $f_3(1,\sqrt{2})=(2,3)$，$f_3=(3,4)=(4,9)$

3. (i)　仿直線的參數向量表示（設 A,B 在 L 上，$\mathbf{a}=\overrightarrow{OA}$，$\mathbf{b}=\overrightarrow{OB}$，則

$$P\in L\Longleftrightarrow \mathbf{x}\equiv\overrightarrow{OP}=\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b},\ \text{其中}\alpha+\beta=1)$$

證明空間中三向量 $\mathbf{a}=\overrightarrow{OA}$, $\mathbf{b}=\overrightarrow{OB}$, $\mathbf{c}=\overrightarrow{OC}$, 其中 A, B, C 不共線而決定出一平面 $\mathbf{P}$, 則 $P\in\mathbf{P}\Longleftrightarrow\mathbf{x}\equiv\overrightarrow{OP}=\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b}+\gamma\mathbf{c}$, 式中

$$\alpha+\beta+\gamma=1$$

(ii) 一個空間的線性映射爲滿足線性條件的 $\mathbf{R}^3\longrightarrow\mathbf{R}^3$ 的映射, 亦即:

若 $f:\mathbf{R}^3\longrightarrow\mathbf{R}^3$

且 $\forall\alpha,\beta\in\mathbf{R},\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbf{R}^3$ 恆有 $f(\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b})=\alpha f(\mathbf{a})+\beta f(\mathbf{b})$

則稱 f 爲一線性映射.

藉此證明: 空間線性映射 f 把平面帶到平面.

**4. 試問一個以原點爲固定點, 且將任一直線帶到直線的平面上的映射, 必爲一線性映射嗎? 命題 1 的逆命題並不成立, 你能想出一個反例來說明嗎?

5. 假設一人站在一面大鏡前 5 公尺處, 見鏡內有一物, 其視線與鏡面的夾角是 30°, 現在那人沿鏡面平行移動10公尺, 再觀測該物在鏡內的像, 其視線與鏡面的角度爲 45°, 試用鏡射, 映射的方法, 求出該物與鏡面的距離. (請自行繪圖)

§I-4 剛性運動與正交線性映射

甲 剛性運動

我們要就一種特殊而有用的線性映射的探討來加強這一章的論述. 這一線性映射是要描述平面上有一固定點的剛性運動, 在上節的作業 9 中我們已證知線性映射雖把直線映成直線, 但它可能把一個正方形映成矩形甚或把它歪斜變成平行四邊形. 所謂剛性運動便是不改變相關位置的運動. 例如把一塊鐵板在平面上從一處移到另一處, 可以隨意翻轉游移, 卻不改變它上面各點的相關位置. 也就是說, 在它上面原來是一個正方形, 三角形, 圓, ……, 經翻轉游移後依然是與原來全等的正方形, 三角形, 圓, ……. (但鐵板若經烤燒, 使可以延伸變形, 則其上點的相關位置將遭破壞).

平面上所有的剛性運動到底有多少？數學能否對所有這些加以描述與分類？可以想知：平面本身的**旋轉**、**鏡射**甚或**平移**都是剛性運動，但是否所有的剛性運動都不超出這三類或這三類運動的合成？

本節我們只考慮**有固定點的**剛性運動，這樣的運動稱爲**定心剛性運動**．我們要利用座標幾何及向量幾何來討論將座標系的原點取爲此運動的心．線性映射的理論要用來證明：所有的定心剛性運動必爲旋轉鏡射或這兩類的合成．

基於上面的解釋，我們定義：

定義　平面上一個映射 $f:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$，若不改變其上任意兩點間的長度，則稱映射 f 爲一**剛性運動**．（有時就稱 f **保長**）

【命題 3】　若 f 爲一剛性運動，A,B,C 爲 $\mathbf{R}^2$ 中三點，A',B',C' 分別爲其像點，則

$$\triangle ABC\cong\triangle A'B'C' \text{ 而且 } \angle ABC=\angle A'B'C'$$

證明　由剛性運動的定義，$\overline{AB}=\overline{A'B'},\overline{BC}=\overline{B'C'},\overline{CA}=\overline{C'A'}$

$$\triangle ABC\cong\triangle A'B'C' \qquad \text{〔因 s.s.s〕}$$
$$\angle ABC=\angle A'B'C' \qquad \text{〔因是對應角〕} \qquad \#$$

特別注意，因 A,B,C，共線的情形，可視爲 s.s.s. 定理的特別情形，故不必分開討論，而推得如下結論：

【系理 I】　若 A,B,C 三點共線，則 A',B',C' 亦共線．

【系理II】　剛性運動將一直線對應至一直線．

證明　由系理 1 易知．　#

【系理III】　若 L_1 及 L_2 爲 $\mathbf{R}^2$ 上二相交直線，其交角爲 θ，經剛性運動 f 分別對應至 L_1',L_2'，則 L_1',L_2' 交角亦爲 θ　#

證明　設 B 爲 L_1,L_2 的交點，在 L_1 上另取一點 A，在 L_2 上另取一點 C．

且　$A'=f(A)$，$B'=f(B)$，$C'=f(C)$

由命題　$\angle A'B'C'=\angle ABC$

$\therefore$ L_1' 和 L_2' 交角等於 L_1 和 L_2 交角 #

【命題 4】 定心剛性運動 f 是一個線性映射.

證明 先解釋 f 滿足線性條件

$$f(\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b})=\alpha f(\mathbf{a})+\beta f(\mathbf{b})$$

後再根據定理Ⅳ知 f 爲一線性映射

設 $\alpha,\beta\in\mathbf{R}^2$,且

$$\mathbf{a}=\overrightarrow{OA}\qquad \mathbf{b}=\overrightarrow{OB}$$

爲任意二向量

$$\mathbf{c}=\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b}=\overrightarrow{OC}$$

(i) 先注意下述事實 設三點

$$A,B,C_1$$

共線,而 A',B',C_1'

表其相應的 f 下的像點. 因爲 A',B',C_1' 也共線

且三點間的相關位置也與剛性運動之前一致,

故若 $\overrightarrow{OC_1}=\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{AB}$

則 $\overrightarrow{OC_1'}=\overrightarrow{OA'}+t\overrightarrow{A'B'}$ 〔有同樣的 t! 參看下圖〕

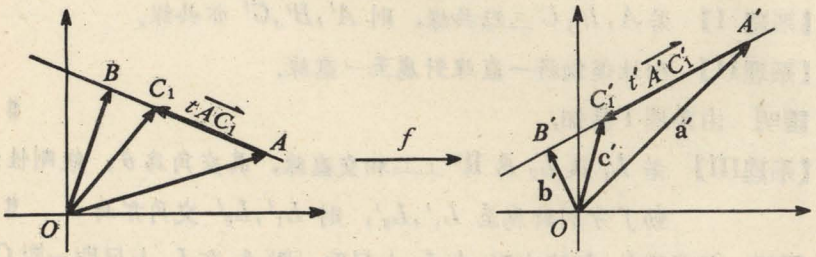


圖 4-1

$$t=\frac{\overline{AC_1}}{\overline{AB}}\qquad t'=\frac{\overline{A'C_1'}}{\overline{A'B'}}=\frac{\overline{AC_1}}{\overline{AB}}=t$$

此即 $f((1-t)\mathbf{a}+t\ \mathbf{b})=f(\overrightarrow{OC_1})=\overrightarrow{OC_1'}$

$$=(1-t)f(\mathbf{a})+tf(\mathbf{b}) \qquad (1)$$

其中 $f(\mathbf{a})=\overrightarrow{OA'}$, $f(\mathbf{b})=\overrightarrow{OB'}$

(ii) 上式(1)中若取 $\mathbf{a}$ 爲零向量 O, 則因定心, 知 $f(\mathbf{a})=O$ 故

$$f(t\mathbf{b})=t\mathbf{b}' \qquad (2)$$

(iii) 設 $\alpha+\beta\neq 0$, 則

$$f(\mathbf{c})=f(\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b})$$

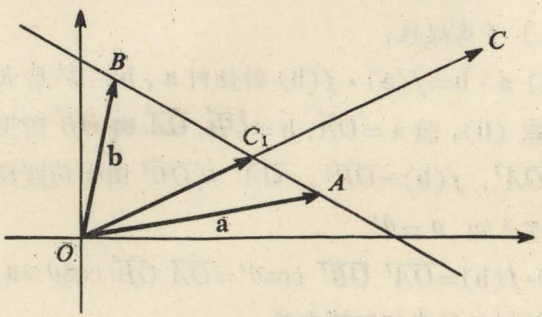
$$=f\left((\alpha+\beta)\left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta}\mathbf{a}+\frac{\beta}{\alpha+\beta}\mathbf{b}\right)\right)$$

$$=(\alpha+\beta)\,f\left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta}\mathbf{a}+\frac{\beta}{\alpha+\beta}\mathbf{b}\right) \text{〔由(2)〕}$$

$$=(\alpha+\beta)\left\{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}f(\mathbf{a})+\frac{\beta}{\alpha+\beta}f(\mathbf{b})\right\}$$

$$\left[\text{由(1), 其中取 } t=\frac{\beta}{\alpha+\beta}\right]$$

$$=\alpha f(\mathbf{a})+\beta f(\mathbf{b}) \qquad (3)$$



$$C=\overrightarrow{OC}=\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b}$$

$$C_1=\overrightarrow{OC_1}=\frac{\alpha}{\alpha+\beta}\mathbf{a}+\frac{\beta}{\alpha+\beta}\mathbf{b}$$

圖 4-2

(iv) 設$\alpha+\beta=0$〔不妨設$\alpha\neq 0,\beta\neq 0$,蓋其時可併入(ii)中處理〕

則 $\mathbf{a}=\frac{1}{\alpha}\mathbf{c}-\frac{\beta}{\alpha}\mathbf{b}$ $\mathbf{b}=\frac{1}{\beta}\mathbf{c}-\frac{\alpha}{\beta}\mathbf{b}$

兩式係數必不會同時有

$$\frac{1}{\alpha}-\frac{\beta}{\alpha}=0 \text{ 且 } \frac{1}{\beta}-\frac{\alpha}{\beta}=0$$

若 $\frac{1}{\alpha}-\frac{\beta}{\alpha}\neq 0$,則由(iii)知

$$f(\mathbf{a})=f\left(\frac{1}{\alpha}\mathbf{c}-\frac{\beta}{\alpha}\mathbf{b}\right)$$

$$=\frac{1}{\alpha}f(\mathbf{c})-\frac{\beta}{\alpha}f(\mathbf{b})$$

而得 $f(\mathbf{c})=\alpha f(\mathbf{a})+\beta f(\mathbf{b})$ (4)

若 $\frac{1}{\beta}-\frac{\alpha}{\beta}\neq 0$,則同理可導得(4)式,故證得$f$滿足線性條件,

亦即: 定心剛性運動爲一線性映射. ♯

【定理VI】 定心剛性運動$f:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$是不改變內積的線性映射,即:

(i) f爲線性,

(ii) $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=f(\mathbf{a})\cdot f(\mathbf{b})$ 對任何$\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbf{R}^2$皆成立 (2)

證明 只須查證 (ii), 設$\mathbf{a}=\overrightarrow{OA}$, $\mathbf{b}=\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OA}$與$\overrightarrow{OB}$所張角度爲θ

$f(\mathbf{a})=\overrightarrow{OA'}$, $f(\mathbf{b})=\overrightarrow{OB'}$, $\overrightarrow{OA'}$與$\overrightarrow{OB'}$所張角度爲θ'

則由系理3知 $\theta=\theta'$

且 $f(\mathbf{a})\cdot f(\mathbf{b})=\overrightarrow{OA'}\ \overrightarrow{OB'}\cos\theta'=\overrightarrow{OA}\ \overrightarrow{OB}\cos\theta=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ ♯

乙 正交線性映射及其自然矩陣表示

這段我們要利用一二三節所講的線性映射的工具來把定心剛性運動做一分類. 前段已述及定心剛性運動爲不改變內積的線性映射. 這樣的映射, 數學上常稱**正交線性映射**. 詳言如下:

定義　一個平面上的線性映射 $f:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$ 若不改變內積，亦即

$$f(\mathbf{a})\cdot f(\mathbf{b})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}\qquad \forall \mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbf{R}^2$$

由內積的幾何意義看來時，上段稱爲一個**正交線性映射**.

〔例 9〕取例6中之變換 f，並設 P' 與 Q' 分別是 P 與 Q 的像點，試問

$$\overrightarrow{OP'}\cdot\overrightarrow{OQ'}=\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$$

是否成立?

解　用自然座標來做較快，

因有　$P=(5,-2)_s=(1,7)$,　$Q=(-2,5)_s=(8,-7)$

$$P'=\left(\frac{1}{3},\frac{7}{3}\right)_s=(5,-2),\quad Q'=\left(\frac{8}{3},-\frac{7}{3}\right)_s=(-2,5)$$

故有　$\overrightarrow{OP}=(1,7)$　$\overrightarrow{OQ}=(8,-7)$

$\therefore$　$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=1\cdot 8+7\cdot(-7)=-41$

又　$\overrightarrow{OP'}=(5,-2)$　$\overrightarrow{OQ'}=(-2,5)$

$\therefore$　$\overrightarrow{OP'}\cdot\overrightarrow{OQ}=5\cdot(-2)+(-2)\cdot 5=-20$

所以　$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}\neq\overrightarrow{OP'}\cdot\overrightarrow{OQ'}$，故知所問不成立.

用另一形式做結果亦同

因　$\overrightarrow{OP}=(5,-2)_s=5\mathbf{u}_1-2\mathbf{u}_2$　其中　$\mathbf{u}_1=(1,1)$

$\overrightarrow{OQ}=(-2,5)_s=-2\mathbf{u}_1+5\mathbf{u}_2$　　$\mathbf{u}_2=(2,-1)$

$$\therefore\quad \overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=5\cdot(-2)\cdot\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1+(-2)(+5)\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_2$$
$$+(5\cdot 5+(-2)\cdot(-2))\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_2$$
$$=-41$$

又　$\overrightarrow{OP'}=\left(\frac{1}{3},\frac{7}{3}\right)_s=\frac{1}{3}\mathbf{u}_1+\frac{7}{3}\mathbf{u}_2$

$$\overrightarrow{OQ'}=\left(\frac{8}{3},-\frac{7}{3}\right)_s=\frac{8}{3}\mathbf{u}_1-\frac{7}{3}\mathbf{u}^2$$

$$\therefore\quad \overrightarrow{OP'}\cdot\overrightarrow{OQ'}=\frac{8}{9}\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1+\frac{49}{9}\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_2-\frac{49}{9}\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_2=-20$$

所以　$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}\neq\overrightarrow{OP'}\cdot\overrightarrow{OQ'}$

就是說這一線性映射 f 是會改變內積的. 這正說明：正交線性映射是很特殊的一種線性映射! #

作業19 如例9試問 $\overline{P'Q'}=\overline{PQ}$ 嗎?

注意 定理VI的逆定理應成立，亦即:「**正交線性映射其實就是定心剛性運動**」

一個正交線性映射相應的自然矩陣表示是什麼?

取自然座標系 $\mathbf{S}_0=(O;\ \mathbf{i}_1,\ \mathbf{i}_2)$，設 f 爲平面上一正交線性映射則其映像可表爲:

$$\mathbf{e}_1\equiv f(\mathbf{i}_1)=a_{11}\mathbf{i}_1+a_{12}\mathbf{i}_2$$
$$\mathbf{e}_2\equiv f(\mathbf{i}_2)=a_{21}\mathbf{i}_1+a_{22}\mathbf{i}_2$$

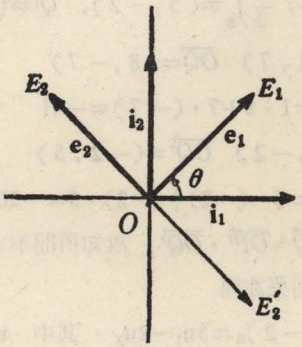


圖 4-3

【命題 5】 設 f 爲一 $\mathbf{R}^2$ 上的正交線性映射，而 $\mathbf{e}_1=f(\mathbf{i}_1),\mathbf{e}_2=f(\mathbf{i}_2)$.

則 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 爲一正交基底，亦即

$$|\mathbf{e}_1|=|\mathbf{e}_2|=1 \qquad \mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2=0$$

證明 $|\mathbf{e}_1|=|f(\mathbf{i}_1)|=|\sqrt{f(\mathbf{i}_1)\cdot f(\mathbf{i}_1)}|=\sqrt{\mathbf{i}_1\cdot\mathbf{i}_1}=|\mathbf{i}_1|=1$，同理 $|\mathbf{e}_2|=1$.

又 $\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2=f(\mathbf{i}_1)\cdot f(\mathbf{i}_2)=\mathbf{i}_1\cdot\mathbf{i}_2=0$，故 $\mathbf{e}_1\perp\mathbf{e}_2$. #

這個命題從它的幾何意義來看，非常清楚，此因正交線性映射就是剛性運動，它保持長度與角度. 自然基底既然也是正交基底，故運動後還是正交基底.

由圖 4-3 可看出，$\mathbf{e}_1=a_{11}\mathbf{i}_1+a_{12}\mathbf{i}_2$ 中

$$a_{11}=\cos\theta,\quad a_{12}=\sin\theta \tag{3}$$

其中 θ 爲 $\mathbf{i}_1$ 到 $\mathbf{e}_1$ 的轉角角度.（θ 稱爲 $\mathbf{e}_1$ 的**矢角**，θ 本身多值，各值之間相差 2π 的整倍數，取其中介於 $-\pi$ 與 π 間的矢角 θ_0 做爲**主矢角**知 $\theta=\theta_0+2n\pi$）

$\mathbf{e}_1$ 一經確定，$\mathbf{e}_2$ 的位置便只有兩種可能:

（i）在從 $\mathbf{e}_1$ 旋轉 $\frac{\pi}{2}$ 處，即圖 4-3 中，$\mathbf{e}_2=\overrightarrow{OE_2}$

（ii）在從 $\mathbf{e}_1$ 旋轉 $-\frac{\pi}{2}$ 處，即圖 4-3 中，$\mathbf{e}_2=\overrightarrow{OE_2'}$

（i）當 $\mathbf{e}_2=\overrightarrow{OE_2}$ 時，因 $\mathbf{e}_2$ 的矢角爲 $\theta+\frac{\pi}{2}$，故

$$\mathbf{e}_2=\cos\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\mathbf{i}_1+\sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\mathbf{i}_2=(-\sin\theta)\mathbf{i}_1+(\cos\theta)\mathbf{i}_2$$

與(3)合起來寫，可得:

$$\begin{cases}\mathbf{e}_1=f(\mathbf{i}_1)=\cos\theta\,\mathbf{i}_1+\sin\theta\,\mathbf{i}_2\\ \mathbf{e}_2=f(\mathbf{i}_2)=-\sin\theta\,\mathbf{i}_1+\cos\theta\,\mathbf{i}_2\end{cases} \tag{4}$$

即 f 的自然矩陣表示爲 $\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$ (4′)

（ii）當 $\mathbf{e}_2=\overrightarrow{OE_2'}$ 時，因 $\mathbf{e}_2$ 的矢角爲 $\theta-\frac{\pi}{2}$ 故

$$\begin{aligned}\mathbf{e}_2&=\cos\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)\mathbf{i}_1+\sin\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)\mathbf{i}_2\\ &=(\sin\theta)\mathbf{i}_1-(\cos\theta)\mathbf{i}_2\end{aligned}$$

與(3)合起來，可得:

$$\begin{cases}\mathbf{e}_1=f(\mathbf{i}_1)=(\cos\theta)\mathbf{i}_1+(\sin\theta)\mathbf{i}\\ \mathbf{e}_2=f(\mathbf{i})=(\sin\theta)\mathbf{i}_1-(\cos\theta)\mathbf{i}_2\end{cases} \tag{5}$$

即 f 的自然矩陣表示爲 $\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & -\cos\theta\end{pmatrix}$ (5′) #

丙　旋轉與鏡射

前段中已知正交線性映射必分成兩類，其自然矩陣表示

一類爲 $\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ (4′)

另一類爲 $\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$ (5′)

現在我們分別來查看它們各別代表什麼樣的運動.

【命題 6】 當 $f:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$ 之自然矩陣表示爲

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \quad (4')$$

時，f 是平面本身以 O 爲心一個**旋轉**，轉角爲 θ.

證明 欲證對任意 $\mathbf{a}\in\mathbf{R}^2$，若 $\mathbf{a}$ 之矢角爲 φ，則

$f(\mathbf{a})$ 之矢角應爲 $\varphi+\theta$，

且 $|f(\mathbf{a})|=|\mathbf{a}|$，

這樣就表示 f 把 $\mathbf{a}$ 作了一個轉角爲 θ 的旋轉.

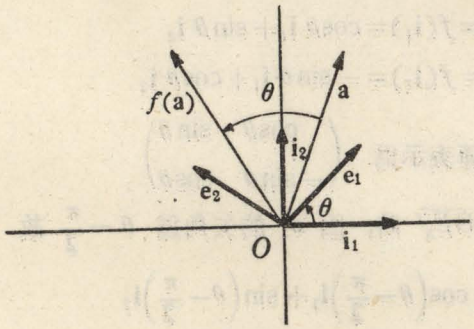


圖 4-4

因 $\mathbf{a}$ 之矢角爲 φ

$$\mathbf{a}=|\mathbf{a}|((\cos\varphi)\mathbf{i}_1+(\sin\varphi)\mathbf{i}_2)$$

而 $f(\mathbf{a})=|\mathbf{a}|((\cos\varphi)f(\mathbf{i}_1)+(\sin\varphi)f(\mathbf{i}_2))$

$$=|\mathbf{a}|\{(\cos\varphi)(\cos\theta\mathbf{i}_1+\sin\theta\mathbf{i}_2)$$

$$+(\sin\varphi)(-\sin\theta\mathbf{i}_1+\cos\theta\mathbf{i}_2)\}\quad\text{〔因(4)式〕}$$

$$=|\mathbf{a}|\{\cos(\varphi+\theta)\mathbf{i}_1+\sin(\varphi+\theta)\mathbf{i}_2\}$$

亦即 $|f(\mathbf{a})|=|\mathbf{a}|$，且 $f(\mathbf{a})$ 之矢角爲 $\varphi+\theta$

關於第二類，我們先把“鏡射”（或稱對稱映射）這一個觀念用數學語言表達出來．設L爲通過原點O的一條直線（將看成鏡子的位置），今所謂以L為鏡射軸（或對稱軸）的一個鏡射是把平面上任意點A帶到相應的點A'，其中AA'垂直於L，而交於P，且$\overline{AP}=\overline{A'P}$

且取$\bar{\mathbf{e}}_1$為該直線L的一個單位向量，$\bar{\mathbf{e}}_2$為垂直於L之一單位向量

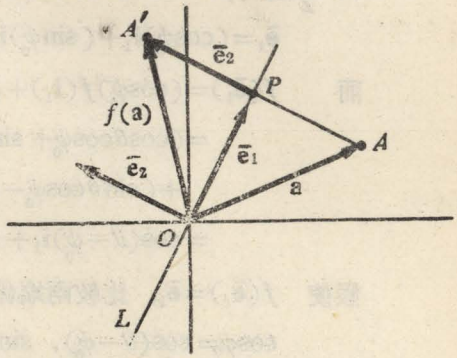


圖 4-5

今若取

$$\mathbf{a}=\overrightarrow{OA}$$

則

$$f(\mathbf{a})=\overrightarrow{OA'}$$

此時

$$\mathbf{a}=\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PA}=\alpha\bar{\mathbf{e}}_1+\beta\bar{\mathbf{e}}_2$$

其中　$\alpha=\mathbf{a}\cdot\bar{\mathbf{e}}_1$，且 $\beta=\mathbf{a}\cdot\bar{\mathbf{e}}_2$

而　$f(\mathbf{a})=\overrightarrow{OA'}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PA'}=\alpha\bar{\mathbf{e}}_1-\beta\bar{\mathbf{e}}_2$

故我們得到鏡射的一個充要條件如下:

【命題 7】 對 $f:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$，$f$爲鏡射的充要條件為:

存在一正交基底 $\{\bar{\mathbf{e}}_1,\ \bar{\mathbf{e}}_2\}$ 使得任意 $\mathbf{a}\in\mathbf{R}^2$ 一經表成

$$\mathbf{a}=\alpha\bar{\mathbf{e}}_1+\beta\bar{\mathbf{e}}_2$$

便有　$f(\mathbf{a})=\alpha_1\bar{\mathbf{e}}_1-\beta\bar{\mathbf{e}}_2$　　#

這是f爲平面 $\mathbf{R}^2$ 上的一個鏡射的一個充要條件（此時亦稱 $\bar{\mathbf{e}}_1$ 爲鏡射軸）．今證明第二類 (5′) 代表鏡射．

【命題 8】 當 $f:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$ 之自然矩陣表示爲

$$\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & -\cos\theta\end{pmatrix}\qquad(5')$$

時，f是平面中的一個鏡射，而其鏡射軸的傾斜角爲 $\frac{\theta_0}{2}$，其中 θ_0 爲 θ 中的主矢角．

證明 先找鏡射軸. 亦即先找單位向量，使得

$$f(\bar{\mathbf{e}}_1)=\bar{\mathbf{e}}_1$$

此爲鏡射軸之特徵性質. 可取 $\bar{\mathbf{e}}_1$ 使其主矢角 ϕ_0 落在 $-\frac{\pi}{2}$ 到 $\frac{\pi}{2}$ 之間，因 $\bar{\mathbf{e}}_1$ 爲單位向量，則

$$\bar{\mathbf{e}}_1=(\cos\phi_0)\mathbf{i}_1+(\sin\phi_0)\mathbf{i}_2$$

而
$$\begin{aligned} f(\bar{\mathbf{e}}_1)&=(\cos\phi_0)f(\mathbf{i}_1)+(\sin\phi_0)f(\mathbf{i}_2)\\ &=(\cos\theta\cos\phi_0+\sin\theta\sin\phi_0)\mathbf{i}_1 \quad [\text{因(5)式或(5')}]\\ &\quad+(\sin\theta\cos\phi_0-\cos\theta\sin\phi_0)\mathbf{i}_2\\ &=\cos(\theta-\phi_0)\mathbf{i}_1+\sin(\theta-\phi_0)\mathbf{i}_2 \end{aligned}$$

假使 $f(\bar{\mathbf{e}}_1)=\bar{\mathbf{e}}_1$，比較兩端係數可得

$$\cos\phi_0=\cos(\theta-\phi_0),\quad \sin\phi_0=\sin(\theta-\phi_0)$$

即 $\phi_0=\theta_0-\phi_0$，其中 θ_0 爲 θ 中的主矢角

即 $$\phi_0=\frac{\theta_0}{2}\qquad \left[\text{因}-\frac{\pi}{2}<\theta_0-\phi_0\leq\frac{\pi}{2}\right]$$

故若取

$$\bar{\mathbf{e}}_1=\left(\cos\frac{\theta_0}{2}\right)\mathbf{i}_1+\left(\sin\frac{\theta_0}{2}\right)\mathbf{i}_2$$

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{e}}_2&=\cos\left(\frac{\theta_0}{2}+\frac{\pi}{2}\right)\mathbf{i}_1+\sin\left(\frac{\theta_0}{2}+\frac{\pi}{2}\right)\mathbf{i}_2\\ &=\left(-\sin\frac{\theta_0}{2}\right)\mathbf{i}_1+\left(\cos\frac{\theta_0}{2}\right)\mathbf{i}_2 \end{aligned}$$

則 $f(\bar{\mathbf{e}}_1)=\bar{\mathbf{e}}_1$

$$\begin{aligned} f(\bar{\mathbf{e}}_2)&=\left(-\sin\frac{\theta_0}{2}\right)f(\mathbf{i}_1)+\left(\cos\frac{\theta_0}{2}\right)f(\mathbf{i}_2)\\ &=\left(-\sin\frac{\theta_0}{2}\cos\theta_0+\cos\frac{\theta_0}{2}\sin\theta_0\right)\mathbf{i}_1\\ &\quad+\left(-\sin\frac{\theta_0}{2}\sin\theta_0-\cos\frac{\theta_0}{2}\cos\theta_0\right)\mathbf{i}_2 \qquad [\text{因(5')}] \end{aligned}$$

$$= \sin\frac{\theta_0}{2}\mathbf{i}_1 - \cos\frac{\theta_0}{2}\mathbf{i}_2$$

$$= -\bar{\mathbf{e}}_2$$

一般對　$\mathbf{a} = \alpha\bar{\mathbf{e}}_1 + \beta\bar{\mathbf{e}}_2$，恆有

$$f(\mathbf{a}) = \alpha f(\bar{\mathbf{e}}_1) + \beta f(\bar{\mathbf{e}}_2)$$

$$= \alpha\bar{\mathbf{e}}_1 - \beta\bar{\mathbf{e}}_2$$

亦即 f 爲一鏡射. #

【命題 9】 當 f 之自然矩陣表示爲 (5′) 時，若取一新座標.

$$\mathbf{S} \equiv (O;\ \bar{\mathbf{e}}_1,\ \bar{\mathbf{e}}_2)$$

其中 $\bar{\mathbf{e}}_1, \bar{\mathbf{e}}_2$ 如命題 8 所述 (即 $\bar{\mathbf{e}}_1$ 爲鏡射軸)，則 f 相關於 $\mathbf{S}$ 的矩陣表示爲

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

證明　此因

$$\begin{cases} f(\bar{\mathbf{e}}_1) = \bar{\mathbf{e}}_1 \\ f(\bar{\mathbf{e}}_2) = -\bar{\mathbf{e}}_2 \end{cases}$$ 之故 #

【論例 3】 設 f 爲轉角 45° 的旋轉，g 爲縱軸的一鏡射，則 $g \circ f$ 亦爲一鏡射

證明

因　$[f] = \begin{pmatrix} \cos 45° & \sin 45° \\ -\sin 45° & \cos 45° \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

故有　$f(x_1, x_2) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}x_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}x_2,\ \frac{1}{\sqrt{2}}x_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}x_2\right)$

而　$g(x_1, x_2) = (-x_1, x_2)$

$\therefore$　$(g \circ f)(x_1, x_2) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}x_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}x_2,\ \frac{1}{\sqrt{2}}x_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}x_2\right)$

$$\therefore \quad [g\circ f]=\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \cos 135^\circ & \sin 135^\circ \\ \sin 135^\circ & -\cos 135^\circ \end{bmatrix}$$

$\therefore$ $g\circ f$ 爲一個對於矢角爲 $\theta=67.5^\circ$ 直線的鏡射. #

作業20 若 f, g 爲論例3中相同的剛性運動, h 表對 X 軸的鏡射

(i)試證: $h\circ f$ 仍爲一鏡射.

(ii) $g\circ h$ 爲一旋轉

(iii) 若 $A=(1,0)$, $B=(2,1)$, 而 $A'=f(A)$, $B'=f(B)$, 設 $A'=(a_{11},a_{12})$, $B'=(a_{21},a_{22})$

我們知道$\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}$所夾的平行四邊形面積爲$\left|\det\begin{bmatrix}1&0\\2&1\end{bmatrix}\right|$

$\overrightarrow{OA'}$, $\overrightarrow{OB'}$ 所夾平行四邊形面積則爲$\left|\det\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{bmatrix}\right|$

試證 $\det\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{bmatrix}=\det\begin{bmatrix}1&0\\2&1\end{bmatrix}$

丁 總 結

【定理VII】定心剛性運動(即正交線性映射)不外是平面本身的旋轉或鏡射. 若其自然矩陣表示爲

(i) $\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$

則此映射便是平面本身以原點爲心, 轉角 θ 的一個旋轉.

若其自然矩陣表示爲

(ii) $\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & -\cos\theta\end{pmatrix}$

則此映射便是平面中的一個**鏡射**, 其鏡射軸的矢角爲 $\frac{\theta}{2}$.

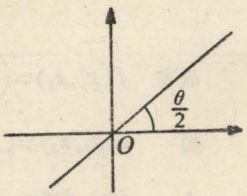


圖 4-6

作業21　轉動$(-\theta)$角之旋轉，其相應的自然矩陣表示爲何？特殊地，當轉角爲$-\frac{\pi}{6}$時，其自然矩陣表示爲何？

作業22　設L爲下列直線，求以L爲鏡射軸（或對稱軸）的鏡射的自然矩陣表示.

(i)、$y=x$

(ii)　$2x+y=0$

(iii)　$y=0$

作業23　證明旋轉與鏡射的複合，仍爲一鏡射，求其鏡射軸，（設f_1爲旋轉角爲θ的旋轉，f_2爲以矢角φ爲軸的鏡射，證明$f_1\circ f_2$與$f_2\circ f_1$皆仍爲鏡射，其方法爲$f_2\circ f_1(\mathbf{i}_1)=f_2(\cos\theta\mathbf{i}_1+\sin\theta\mathbf{i}_2)=\cdots\cdots$逐次求得$f_2\circ f_1$的自然矩陣表示）

我們底下舉出一特殊的剛性運動．固定一點O，定義函數f_0如下：A爲$\mathbf{R}^2$的一點，$A'=f_0(A)$爲唯一使得$\overrightarrow{OA'}=-\overrightarrow{OA}$．若$B$爲$\mathbf{R}^2$的另一點，$B'=f_0(B)$，則亦有$\overrightarrow{OB'}=-\overrightarrow{OB}$．

故　$\overrightarrow{A'B'}=\overrightarrow{OB'}-\overrightarrow{OA'}=-(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})=-\overrightarrow{AB}$

$\therefore$　$\overrightarrow{A'B'}=\overrightarrow{AB}$

$\therefore$ f_0爲一剛性運動.

如果S爲$\mathbf{R}^2$的一子集，適合$S=f_0(S)$，即S在f_0的對應之下爲不變，我們稱S**對O點對稱**.

在類似的情形，給一直線L，以L爲軸的鏡射f_L也是一個剛性運動，如果S在f_L的對應下爲不變，則稱S**對直線L對稱**.

作業24　(i)試證明f_0爲一定心剛性運動，即對O點旋轉180°.

(ii)若O爲$\mathbf{R}^2$的原點，則$f_0(x,y)=(-x,-y)$

(iii)若f爲一線性映射，且對任意A點，$A,O,f(A)$三點

共線，則 f 爲 αf_0 或 $\alpha(id)$ (id 表 $id(A)=A$, $\forall A$ 的恒等映射)

作業25 (i) 我們已知 f 定心剛性運動，亦爲一種線性映射，試求其自然矩陣的行列式值，$\det[f]$？

(ii) 定心剛性運動爲一旋轉的充要條件爲 $\det[f]=1$

(iii) 定心剛性運動爲一鏡射的充要條件爲 $\det[f]=-1$

作業26 (i) S 對 X 軸對稱的充要條件爲

"$(x,y)\in S$，則 $(x,-y)\in S$"

(ii) S 對原點對稱的充要條件爲

"$(x,y)\in S$ 則 $(-x,-y)\in S$"

習 題 I-4

1. (i) 試證兩個定心剛性運動相繼作用的結果仍爲一定心剛性運動.

(ii) 如果 $f:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$ 爲一定心剛性運動，試證有一個唯一的線性運動 $g:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$ 使 $\left[f\circ g\right]=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$

(iii) 試證(ii)中的 g 爲一定心剛性運動而且

$$\left[g\circ f\right]=\left[f\circ g\right]=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$$

2. 令 $S_0\equiv(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$ 爲 $\mathbf{R}^2$ 的自然座標系

(i) 試以 S_0 的座標表示 $\mathbf{u}=3\mathbf{i}_1-4\mathbf{i}_2$ 方向的單位向量

(ii) 如果 $f:\mathbf{R}^2\longrightarrow\mathbf{R}^2$ 爲一定心剛性運動，$f(\mathbf{i}_1)=\frac{\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|}$，試求 f 的自然矩陣表示.

3. $S_0\equiv(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$ 爲 $\mathbf{R}^2$ 的一自然座標系.

(i) 求下列各 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{u}'$ 間的角之正弦及餘弦;

a. $\mathbf{u}=\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i}_1+\frac{1}{2}\mathbf{i}_2$, $\mathbf{u}'=\frac{1}{2}\mathbf{i}_1+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i}_2$

b. $\mathbf{u}=\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i}_1+\frac{1}{2}\mathbf{i}_2$　　$\mathbf{u}'=\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i}_1+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i}_2$

c. $\mathbf{u}=\mathbf{i}_1-3\mathbf{i}_2$　　$\mathbf{u}'=-\mathbf{i}_1+3\mathbf{i}_2$

d. $\mathbf{u}=\sqrt{3}\mathbf{i}_1+\mathbf{i}_2$　　$\mathbf{u}'=-\sqrt{3}\mathbf{i}_1+\mathbf{i}_2$

(ii)對(i)中各小題求 $\mathbf{u}\longrightarrow\mathbf{u}'$ 的正交線性映射的自然矩陣表示.

(各有二解，一爲旋轉，一爲鏡射)

4. 求證平面上的映射若保長，則亦保角. (保角卽爲保持角度)

「提示: 此卽爲命題3與系理3，但可用內積證出，卽利用

$$2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2-|\mathbf{a}|^2-|\mathbf{b}|^2$$

這一式的右端當 f 保長時不變，故左端亦在 f 下不變，故 $\mathbf{a}$ 與 $\mathbf{b}$ 間的夾角角度亦不變，得知 f 亦保角，請詳證」

5. 證明任一剛性運動，實際上只是一個定心剛性運動與一個平移相繼作用的結果.

§I-5　正交座標變換

如果平面上有兩正交座標系，已知點 P 相關於其中一個座標系的座標，欲求 P 對另一座標系的座標. 當然這樣的問題只是第2節所申論的一般座標變換之特殊情形.但我們已仔細討論並分類過正交座標系本身之間的線性映射,現在就利用它來直接寫出正交座標變換的形式:

我們先考慮同原點的正交座標變換:

我們不妨把兩正交座標系，取其一爲自然座標系 $\mathbf{S}_0=(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$ 另一正交座標系則記爲 $\mathbf{S}=(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$，$\mathbf{S}_0$ 看成舊座標系，$\mathbf{S}$ 看成新座標系. 已求知 (定理 √I)

$$\begin{cases}\mathbf{e}_1=\cos\theta\mathbf{i}_1+\sin\theta\mathbf{i}_2\\ \mathbf{e}_2=-\sin\theta\mathbf{i}_1+\cos\theta\mathbf{i}_2\end{cases}\quad\text{或}\quad\begin{cases}\mathbf{e}_1=\cos\theta\mathbf{i}_1+\sin\theta\mathbf{i}_2\\ \mathbf{e}_2=\sin\theta\mathbf{i}_1-\cos\theta\mathbf{i}_2\end{cases}\qquad(1)$$

前者代表座標系間的**旋轉**，後者則代表**鏡射**.

其所相應的座標變換 (由 §I-3 命題2) 按序應爲

$$\begin{cases} x_1=\cos\theta x_1'-\sin\theta x_2' \\ x_2=\sin\theta x_1'+\cos\theta x_2' \end{cases} \text{或} \begin{cases} x_1=\cos\theta x_1'+\sin\theta x_2' \\ x_2=\sin\theta x_1'-\cos\theta x_2' \end{cases} \quad (2)$$

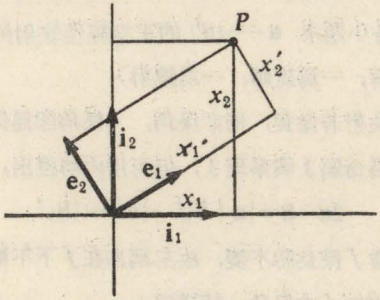


圖 5-1

其中$(x_1,x_2)_{S_0}$, $(x_1',x_2')_S$按序分別爲平面上點P相應於兩種座標系$\mathbf{S}_0$及$\mathbf{S}$之座標. 但(2)給的是從新座標求舊座標的式子，實際上的需要常反過來. 卽: 已知舊座標，要求新座標，此時須分別解(2)，得

$$\begin{cases} x_1'=\cos\theta x_1+\sin\theta x_2 \\ x_2'=-\sin\theta x_1+\cos\theta x_2 \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} x_1'=\cos\theta x_1+\sin\theta x_2 \\ x_2'=\sin\theta x_1-\cos\theta x_2 \end{cases} \quad (3)$$

前者爲旋轉，後者爲鏡射的情形，

〔例10〕設 $\mathbf{S}=(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 爲一正交座標系，其中

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1=\cos60°\mathbf{i}_1+\sin60°\mathbf{i}_2 \\ \mathbf{e}_2=-\sin60°\mathbf{i}_1+\cos60°\mathbf{i}_2 \end{cases}$$

且 $A=(-2,1)$, $B=(0,3)$

求A,B的$\mathbf{S}$-座標.

解 由(3)式 $A=(-2\cos60°+\sin60°,(-2)\times(-\sin60°)+\cos60°)_S$

$$=\left(-2\times\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2},\ (-2)\times\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\frac{1}{2}\right)_S$$

$$=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-1,\ \sqrt{3}+\frac{1}{2}\right)_S$$

$$B=(0\times\cos 60°+3\times\sin 60°,\ 0\times(-\sin 60°)+3\times\cos 60°)_S$$

$$=\left(\frac{3\sqrt{3}}{2},\ \frac{3}{2}\right)_S \qquad \#$$

作業27　設D表座標變換式所相應的矩陣之行列式值〔即 §I-2, (5)式提出的$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}$〕，試驗證下列三事:

(i)　正交的座標變換的$D=\pm 1$

(ii)　當$D=1$時，即爲旋轉所對應的座標變換.

(iii)　當$D=-1$時，即爲鏡射所對應的座標變換.

作業28　比較(1)式和(2)式，其間甚少差別，(代表鏡射的座標變換則完全相同)，試和本章第二節中的(2),(3)式相較，原因何在?

〔例11〕設$S=(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$爲一正交座標系.

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1=\cos\theta\mathbf{i}_1-\sin\theta\mathbf{i}_2 \\ \mathbf{e}_2=\sin\theta\mathbf{i}_1+\cos\theta\mathbf{i}_2 \end{cases}$$

若$A=(\alpha,\beta)_S$，則 $\overline{OA}=\sqrt{\alpha^2+\beta^2}$

證明　設$A=(x_1,x_2)$ 則 $x_1=(\cos\theta)\alpha-(\sin\theta)\beta, x_2=(\sin\theta)\alpha+(\cos\theta)\beta$

$\therefore\ \overline{OA}=\sqrt{x_1^2+x_2^2}=\sqrt{\alpha^2+\beta^2}$ $\#$

作業29　(i)在上例若

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1=\cos\theta\mathbf{i}_1+\sin\theta\mathbf{i}_2 \\ \mathbf{e}_2=\sin\theta\mathbf{i}_1-\cos\theta\mathbf{i}_2 \end{cases}$$

則亦有 $\overline{OA}=\sqrt{\alpha^2+\beta^2}$

(ii)　若$S=(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$爲一原點不動的正交座標變換，則對任一點$A=(\alpha,\beta)_S$均有 $\overline{OA}=\sqrt{\alpha^2+\beta^2}$

(iii)　在(ii)中 A,B 爲任意二點，$A=(x_1,x_2)_S, B=(y_1,y_2)_S$ 則 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1\cdot y_1+x_2\cdot y_2$

若兩正交座標系 $\mathbf{S}_0\equiv(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$ 與 $\mathbf{S}\equiv(O';\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 的原點不一定相同，則須分兩層討論:

(1) 取 $\overline{\mathbf{S}}\equiv(O';\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$ 因 $\overline{\mathbf{S}}$ 與 $\mathbf{S}$ 間的變換是旋轉或鏡射，由(2)兩式求得 $\overline{\mathbf{S}}$ 一座標 $(\bar{x}_1,\bar{x}_2)_{\bar{\mathbf{S}}}$ 與 $\mathbf{S}$ 一座標 $(x_1',x_2')_{\mathbf{S}}$ 間的關係爲

$$\begin{cases}\bar{x}_1=\cos\theta x_1'-\sin\theta x_2'\\ \bar{x}_2=\sin\theta x_1'+\cos\theta x_2'\end{cases}$$

或

$$\begin{cases}\bar{x}_1=\cos\theta x_1'+\sin\theta x_2'\\ \bar{x}_2=\sin\theta x_1'-\cos\theta x_2'\end{cases}\tag{4}$$

(2) 然後因 $\overline{\mathbf{S}}\equiv(O';\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$ 與 $\mathbf{S}_0\equiv(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$ 間只差一平移

設 $\overrightarrow{OO'}=b_1\mathbf{i}_1+b_2\mathbf{i}_2$

則由平移變換式，知

$$\begin{cases}x_1=\bar{x}_1+b_1\\ x_2=\bar{x}_2+b_2\end{cases}\tag{5}$$

故將(4)代入(5)得自然座標與 $\mathbf{S}$ 座標的關係爲

$$\begin{cases}x_1=\cos\theta x_1'-\sin\theta x_2'+b_1\\ x_2=\sin\theta x_1'+\cos\theta x_2'+b_2\end{cases}$$

或

$$\begin{cases}x_1=\cos\theta x_1'+\sin\theta x_2'+b_1\\ x_2=\sin\theta x_1'-\cos\theta x_1'+b_2\end{cases}\tag{6}$$

總結一下得:

【定理VIII】對平面上兩正交座標系 $\mathbf{S}_0\equiv(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$, $\mathbf{S}\equiv(O';\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 的座標變換稱爲剛性座標變換，此時兩座標系之關係爲:

$$\overrightarrow{OO'}=b_1\mathbf{i}_1+b_2\mathbf{i}_2=(b_1,b_2)$$

且

$$\begin{cases}\mathbf{e}_1=\cos\theta\mathbf{i}_1+\sin\theta\mathbf{i}_2\\ \mathbf{e}_2=-\sin\theta\mathbf{i}_1+\cos\theta\mathbf{i}_2\end{cases}$$

$$\text{或}\quad\begin{cases}\mathbf{e}_1=\cos\theta\mathbf{i}_1+\sin\theta\mathbf{i}_2\\ \mathbf{e}_2=\sin\theta\mathbf{i}_1-\cos\theta\mathbf{i}_2\end{cases}\tag{7}$$

（前者爲旋轉，後者爲鏡射）

則其變換式按序爲

$$\begin{cases}x_1=\cos\theta x_1'-\sin\theta x_2'+b_1\\ x_2=\sin\theta x_1'+\cos\theta x_2'+b_2\end{cases}$$

$$\text{或}\quad\begin{cases}x_1=\cos\theta x_1'+\sin\theta x_2'+b_1\\ x_2=\sin\theta x_1'-\cos\theta x_2'+b_2\end{cases}\tag{6}$$

其中 $(x_1,x_2),(x_1',x_2')$ 分別爲平面上點相關於 $\mathbf{S}_0$ 與 $\mathbf{S}$ 的座標.

特殊地，當 $O=O'$，此時兩種座標間的變換稱**同原點剛性座標變換**或**正交座標變換**，兩組基底間的關係仍可由(7)式給定．其座標變換式按序爲

$$\begin{cases}x_1=\cos\theta x_1'-\sin\theta x_2'\\ x_2=\sin\theta x_1'+\cos\theta x_2'\end{cases}$$

$$\text{或}\quad\begin{cases}x_1=\cos\theta x_1'+\sin\theta x_2'\\ x_2=\sin\theta x_1'-\cos\theta x_2'\end{cases}$$

且易解得

$$\begin{cases}x_1'=\cos\theta x_1+\sin\theta x_2\\ x_2'=-\sin\theta x_1+\cos\theta x_2\end{cases}$$

$$\text{或}\quad\begin{cases}x_1'=\cos\theta x_1+\sin\theta x_2\\ x_2'=\sin\theta x_1-\cos\theta x_2\end{cases}$$

〔例12〕設 $\mathbf{S}=(O';\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$ 由一剛性座標變換而得，$\overrightarrow{OO'}=\mathbf{i}_1-\mathbf{i}_2$ 且

$$\begin{cases}\mathbf{e}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i}_1+\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i}_2\\ \mathbf{e}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i}_1-\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i}_2\end{cases}$$

$A=(3,5), B=(-2,0)$，求A及B的S座標.

解 由(7)式中係數比較得知 S 爲鏡射的情形. 先計算 A 點，$x_1=3$，$x_2=5$，代入(6)中之第二式得

$$\begin{cases} 3=\frac{1}{\sqrt{2}}x_1'+\frac{1}{\sqrt{2}}x_2'+1 \\ 5=\frac{1}{\sqrt{2}}x_1'-\frac{1}{\sqrt{2}}x_2'-1 \end{cases} \quad \text{解得 } x_1'=4\sqrt{2},\ x_2'=-2\sqrt{2},$$

$$\therefore\ A=(4\sqrt{2},-2\sqrt{2})_S$$

再計算點B如下: $x_1=-2, x_2=0$，同上得;

$$\begin{cases} -2=\frac{1}{\sqrt{2}}x_1'+\frac{1}{\sqrt{2}}x_2'+1 \\ 0=\frac{1}{\sqrt{2}}x_1'+\frac{1}{\sqrt{2}}x_2'-1 \end{cases} \quad \text{解得 } x_1'=-\sqrt{2}, x_2'=-2\sqrt{2}.$$

$$\therefore\ B=(-\sqrt{2},\ -2\sqrt{2})_S. \qquad \#$$

作業30 設S爲上例中的座標系.

(i) A, B, C 之自然座標分別爲 (5, 1), (0, 3), (−2, −2) 求其S-座標.

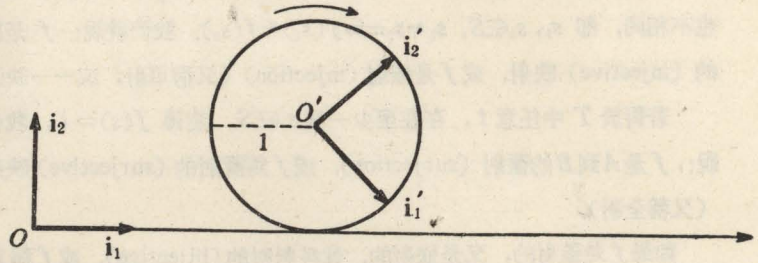
(ii) 若 A, B, C 之 S-座標爲 $(0,2)_S$, $(1,1)_S$, $(-1,3)_S$，求其自然座標.

習 題 I-5

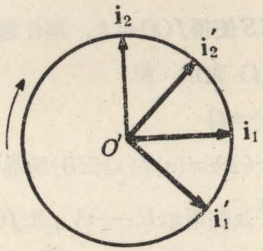
1. 一個圓形木板半徑爲1公尺在平面上沿一直線順時鐘方向滾動，如圖: 在原點取一自然座標系 $S_0=(O;\mathbf{i}_1,\mathbf{i}_2)$. 另於木板上在圓心 O' 上取一正交座標系 $S=(O';\mathbf{i}_1',\mathbf{i}_2')$ 固定于木板上，設木板轉動之角速度爲每秒鐘 $\frac{\pi}{4}$

(i)問在轉動開始後在第6秒鐘時，S 與 S_0 間的關係如何?

(ii)在起始時，木板上的點P爲$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)_S$，到轉動開始後第 10 秒時，點$P$相關于 S_0 的座標如何?



2. 上題中如該木板的圓心固定在點O順時鐘方向轉動，如圖，則答案如何?

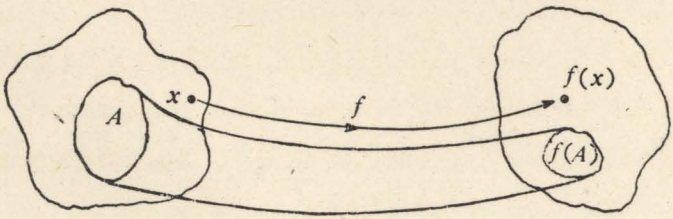


〔章末附註〕

一般說來，一個**映射**（或稱函數）就是將一個集合S中的元素（照）射到另一集合T中的元素的函數.S仍稱爲**定義域**；T爲**值域**，寫成$f: S \longrightarrow T$

若$s \in S$稱$f(s) \in T$爲s（經映射f）的**像點**. 而若$A \subset S$，稱$f(A)$爲集合A（經映射f）的映像（Image）（或像集）. 記作

$$f(A)=\{f(x) \mid x \in A\}$$



對於S集合中不同的元素 s_1, s_2，若它在T中的像點 $f(s_1)$ 與 $f(s_2)$ 也不相同，即 $s_1, s_2 \in S$，$s_1 \neq s_2 \Longrightarrow f(s_1) \neq f(s_2)$。我們就說：$f$ 是**嵌射的** (injective) 映射，或f是**嵌射** (injection)（又稱單射，或一一映至）.

若對於 T 中任意 t，存在至少一個 $s \in S$，使得 $f(s)=t$，我們就說：f 是A到B的**蓋射** (surjection)，或f爲**蓋射的** (surjective) 映射.（又稱全射）.

如果f是蓋射的，又是嵌射的，就叫**對射的** (bijective)，或f稱爲一個**對射** (bijection)，(亦即一一映成).

（若f不是蓋射的，對 $t \in T$，不必存在 $s \in S$，使得$f(s)=t$）但是若對 $t \in T$，存在 $s \in S$ 使得$f(s)=t$，則任意如此 s，均稱爲 t 的一個**像原**，我們用 $s=f^{-1}(t)$ 表示，即

$$f^{-1}(t)=\{s \mid f(s)=t\}$$

而對 $B \subset T$, S 的子集 $f^{-1}(B)=\{s \mid f(s) \in B\}$ 稱爲B的**像原** (Preimage).

若有映射 $f: S \longrightarrow T$ 及映射 $g: U \longrightarrow V$，且 $f(T) \subset U$，則可定出一個從 S 到 V 的映射 h，使得任意 S 中的元素 s 的像點爲：

$$h(s)=g[f(s)]$$

h 稱爲 f 與 g 的**合成**或**複合映射**，記爲 $h=g \circ f$.